

KANGOROO MOTHER CARE UPAYA MENJAGA STABILITAS TANDA-TANDA VITAL BBLR

Lina Ema Purwanti
Metti Verawati



KANGOROO MOTHER CARE:
UPAYA MENJAGA STABILITAS
TANDA-TANDA VITAL BBLR

Lina Ema Purwanti, S.Kep.,Ns.,M.Kep.

Metti Verawati, S.Kep.,Ns.,M.kes.



Nuansa
Fajar
Cemerlang

Kangaroo Mother Care: Upaya Menjaga Stabilitas Tanda-Tanda Vital BBLR

Penulis: Lina Ema Purwanti, S.Kep.,Ns.,M.Kep.
Metti Verawati, S.Kep.,Ns.,M.Kes.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7139-34-4

Cetakan Pertama: Februari, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram: @bimbel.optimal



PENERBIT:

Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JUDUL DAN PENANGGUNG JAWAB	Kangaroo mother care : upaya menjaga stabilitas tanda-tanda vital BBLR / Lina Ema Purwanti, S.Kep., Ns., M.Kep., Metti Verawati, S.Kep., Ns., M.Kes.
EDISI	Cetakan Pertama, Februari 2025
PUBLIKASI	Jakarta : Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang, ©2024
DESKRIPSI FISIK	79 halaman : ilustrasi ; 30 cm
IDENTIFIKASI	ISBN 978-634-7139-34-4
SUBJEK	Bayi baru lahir - Perawatan -- Bayi prematur - Perawatan
KLASIFIKASI	618.920 11 [23]
PERPUSNAS ID	https://isbn.perpusnas.go.id/bo-penerbit/penerbit/isbn/data/view-kdt/1187863

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis diberikan kemudahan dalam penyusunan buku monograf ini. Berat badan Bayi Lahir Rendah (BBLR) memiliki risiko kematian akibat kondisi immature pada tubuhnya. *Kangaroo Mother Care* (KMC) merupakan metode perawatan bayi baru lahir non-konvensional dan berbiaya rendah yang didasarkan pada kontak kulit ke kulit yang intim antara ibu dan bayi. Parameter kestabilan kondisi BBLR dapat dimonitor dari tanda-tanda vitalnya.

Buku monograf yang berjudul **Kangaroo Mother Care: Upaya menjaga stabilitas tanda-tanda vital BBLR** ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan ilmu Keperawatan Anak, khususnya tentang perawatan BBLR. Selain itu buku monograf ini bisa menjadi bahan acuan para orang tua yang memiliki BBLR dalam merawat dan meningkatkan kualitas hidup BBLR melalui stabilitas tanda-tanda vitalnya. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas kerja samanya mulai dari awal sampai selesainya buku ini. Dan penulis menyadari bahwa penulisan buku Monograf ini masih jauh dari sempurna sehingga segala masukan dan kritikan yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan. Semoga buku ini juga dapat dijadikan sebagai inspirasi, buku ini saya tulis dari hasil observasi saya di dunia keperawatan. Selamat membaca.

(November, 2024)

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR PUSTAKA.....	iv

BAB 1 PENDAHULUAN 1

BAB 2 KONSEP *KANGAROO MOTHER CARE* (KMC) 5

A. Pengertian	5
B. Keuntungan dan Kerugian KMC.....	6
C. Prosedur KMC	9

BAB 3 KONSEP BERAT BADAN LAHIR RENDAH

(BBLR)..... 15

A. Pengertian	15
B. Etiologi.....	16
C. Faktor Risiko	16
D. Patofisiologi	31
E. Manifestasi Kinis.....	36

BAB 4 *KANGAROO MOTHER CARE* TERHADAP

STABILITAS TANDA-TANDA VITAL BBLR..... 37

A. Kerangka Konseptual KMC terhadap tanda-tanda vital BBLR	37
B. Metodologi	39
C. Suhu.....	39
D. <i>Heart Rate</i>	45
E. Pernafasan	50

BAB 5 PENUTUP	57
DAFTAR PUSTAKA.....	59
GLOSARIUM	67
PROFIL PENULIS	71

BAB 1

PENDAHULUAN

Berat badan lahir rendah (BBLR) merupakan salah satu indikator kesehatan masyarakat yang penting untuk kesehatan ibu, gizi, pemberian layanan kesehatan, dan kemiskinan. Selain itu, masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang signifikan di seluruh dunia (K C et al., 2020). Bayi dengan berat badan lahir rendah, sekitar 20 kali lebih mungkin meninggal dibandingkan bayi baru lahir dengan berat badan lahir >2500 g (WHO, 2022). Hal ini selalu dikaitkan dengan disabilitas neurologis jangka panjang, gangguan perkembangan bahasa, gangguan prestasi akademik, dan peningkatan risiko penyakit kronis, termasuk penyakit kardiovaskular dan diabetes. BBLR yang prematur memiliki risiko tambahan karena belum matangnya beberapa sistem organ, termasuk perdarahan intrakranial, gangguan pernapasan, sepsis, kebutaan, dan gangguan gastrointestinal.

Kelahiran prematur merupakan penyebab utama kematian anak di bawah usia 5 tahun di seluruh dunia. Hal ini merupakan penyebab utama kematian neonatal di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia (Thapa et al., 2022). Kondisi ini berkontribusi terhadap berbagai dampak kesehatan yang buruk; misalnya, terkait dengan mortalitas dan morbiditas janin dan neonatal, pertumbuhan dan perkembangan kognitif yang terhambat, dan Penyakit Tidak Menular (PTM) di kemudian hari (Jana et al., 2023). Mengingat komplikasi ini, diperlukan metode perawatan alami dan suportif. Selama ini BBLR banyak dirawat di unit rawat inap yang menggunakan teknologi canggih

yang memerlukan biaya tinggi. *Kangaroo Mother Care* (KMC), pada BBLR yang dianggap sebagai metode yang mudah dan preventif.

Prevalensi global berat badan lahir rendah diperkirakan mencapai 15% hingga 20% dari seluruh kelahiran, mewakili lebih dari 20 juta kelahiran setiap tahunnya (Thapa et al., 2022). Sekitar 70% kematian neonatal terjadi pada bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR). Secara global, 15% bayi lahir dengan BBLR (Mazumder et al., 2017). Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 menyampaikan bahwa, prevalensi BBLR di Indonesia sebesar 6,0%. Selain itu, berdasarkan WHO dan UNICEF (2023), prevalensi prematur di Indonesia sekitar 10%.

BBLR akan menghadapi lebih banyak tantangan daripada bayi sehat akibat pertumbuhan organ tubuh yang tidak memadai. Mereka mengalami lebih banyak masalah fisik, mental, dan emosional, seperti gangguan sensorik dan gangguan kognitif dan bahasa, dibandingkan dengan bayi cukup bulan. Beberapa faktor yang menyebabkan BBLR meliputi faktor ibu, seperti berat badan, tinggi badan, usia, paritas, berat badan yang bertambah selama kehamilan, dan anemia selama kehamilan dapat menjadi predisposisi untuk melahirkan bayi BBLR. Selain itu, faktor tingkat literasi ibu, pekerjaan, pendapatan keluarga, status sosial ekonomi, perawatan antenatal, aktivitas fisik berat selama kehamilan, merokok/mengunyah tembakau, konsumsi alkohol/ minuman keras, dan suplementasi zat besi dan asam folat selama kehamilan (Devaguru et al., 2023). BBLR juga bisa disebabkan oleh hambatan pertumbuhan intrauterin, prematuritas, atau keduanya (Cutland et al., 2017).

Bayi ini memerlukan perawatan kesehatan profesional untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan kelangsungan hidup yang normal sesuai karakteristik fisiologisnya, seperti oksigen

darah arteri dan risiko hipotermia. Mekanisme KMC ini terdiri dari empat bagian, yakni menggendong bayi yang masih mengenakan popok dengan kontak kulit ke kulit dan tengkurap di dada telanjang pengasuh utamanya sesegera mungkin setelah lahir, memberikan ASI eksklusif jika memungkinkan, dan pulang lebih awal dari unit perawatan kesehatan dengan pemantauan ketat dan dukungan di rumah (Bear & Mellor, 2017). Dalam jenis perawatan ini, bayi baru lahir diletakkan secara vertikal di dada orang tua untuk kontak kulit ke kulit, meningkatkan efisiensi diafragma, fungsi paru-paru, dan pengiriman oksigen ke bayi baru lahir. Jadi, ini berdampak positif pada pernapasan, detak jantung, dan SpO₂ serta meningkatkan stabilitas sistem kardiovaskular dan pernapasan. Selain itu, hal ini juga memfasilitasi transisi primer, meningkatkan pemberian ASI dan penambahan berat badan, mengurangi lamanya waktu tinggal di rumah sakit, dan akibatnya mengurangi biaya perawatan (Dargahiyani et al., 2023).

KMC merupakan komponen penting dari perawatan perkembangan neonatal sebagai bagian dari perawatan yang berpusat pada keluarga. Penerapan jenis perawatan ini memerlukan strategi yang tepat, alokasi anggaran, dan perencanaan yang tepat dan terkoordinasi di berbagai tingkat sistem kesehatan (Mohammadi et al., 2021). KMC adalah teknik yang di rekomendasikan WHO untuk stabilitas BBLR. Metode ini menggunakan kontak kulit ke kulit secara terus menerus antara ibu dan bayi, sehingga frekuensi menyusui lebih sering dan perencanaan pulang dari rumah sakit lebih awal. Pelaksanaan KMC yang lebih lama dapat dikaitkan dengan peningkatan pemberian ASI eksklusif dan penurunan kejadian malnutrisi (Gidey et al., 2023). KMC yang dimulai setelah stabilisasi, mengurangi angka kematian pada bayi dengan berat lahir <2,0

kg, tetapi sebagian besar kematian terjadi sebelum stabilisasi (Arya et al., 2021).

Penerapan KMC di lingkungan rumah sakit ataupun dirumah oleh orang tua bayi, dapat memberikan manfaat berupa penghematan biaya perawatan dengan melaksanakan perawatan berkualitas tinggi. Hal ini terlepas dari kesenjangan teknologi atau sumber daya, memberdayakan dan membangun kepercayaan diri ibu yang berdampak pada fisik dan emosional bayi, meningkatkan kelangsungan hidup, kesehatan, dan kesejahteraan ibu dan bayi.

Penulisan buku ini bertujuan untuk memaparkan identifikasi pengaruh KMC terhadap stabilitas suhu tubuh, pernafasan dan denyut jantung pada BBLR.

BAB 2

KONSEP *KANGAROO MOTHER CARE* (KMC)

A. Pengertian

Kangaroo Mother Care (KMC) adalah perawatan bayi prematur atau bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) dalam kontak kulit ke kulit yang terus-menerus dan berkepanjangan (yaitu 8–24 jam per hari, selama mungkin) yang dimulai segera setelah lahir, dengan dukungan pemberian ASI eksklusif atau ASI. KMC pada fasilitas layanan kesehatan, adalah pemulangan tepat waktu dari unit perawatan intensif atau perawatan khusus neonatal ke tingkat perawatan yang lebih rendah di fasilitas tersebut atau di rumah, dengan kontak kulit ke kulit yang berkelanjutan dan pemantauan ketat (WHO, 2023).

Perawatan ibu kangguru atau *Kangaroo Mother Care* (KMC) adalah sebuah pendekatan yang diprakarsai untuk memberikan perawatan kepada bayi BBLR. Ini mempromosikan manajemen panas yang optimal, menyusui, pencegahan infeksi, dan bonding, yang semuanya bermanfaat bagi kesehatan dan kesejahteraan bayi. Dalam KMC, kontak kulit ke kulit dengan ibu mereka dipertahankan. Metode ini adalah metode yang sangat mudah dan efisien yang dapat meningkatkan Kesehatan dan perkembangan bayi (Koreti & Muntode Gharde, 2022)

Dasar dari perawatan ibu kangguru adalah gagasan bahwa bayi prematur harus dipandang sebagai janin ekstero-gestasional yang membutuhkan perlindungan dan stimulasi

dari ibunya sendiri. Pendekatan ini telah terbukti bermanfaat dan berhasil untuk pengaturan suhu, menyusui, ikatan ibu-bayi, dan kesehatan bayi prematur, berat badan lahir rendah, dan bayi baru lahir cukup bulan (Alhoot et al., 2024)

B. Keuntungan dan Kerugian KMC

Manfaat bagi ibu berasal dari menjaga bayi tetap hangat. Ini meningkatkan kepercayaan diri ibu dalam kemampuannya untuk merawat bayinya yang baru lahir dan meningkatkan jumlah ASI yang diproduksinya. Bantuan dengan posisi, pemberian makan, pengendalian infeksi, dan masalah pernapasan. KMC memberikan stimulasi sentuhan pada bayi dengan memfasilitasi kontak kulit ke kulit antara ibu dan bayi sejak dini. Selain itu, KMC menstimulasi sistem kinetik, penciuman, dan sensorik aferen melalui menyusui dan mengisap puting. Selain itu, KMC meningkatkan ikatan, keterikatan, dan interaksi antara ibu dan anak, yang penting untuk perkembangan sosial dan emosional anak (Koreti & Muntode Gharde, 2022).

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengonfirmasi dampak KMC pada perkembangan bayi dan stabilitas fisiologis. Bayi dari KMC memiliki kepala yang lebih besar, lebih berat, dan berkinerja lebih baik dalam perkembangan neurobehavioral. Bayi yang secara klinis stabil, prematur, atau sangat prematur dapat mempertahankan suhu tubuh, denyut jantung (HR), laju pernapasan (RR), dan laju saturasi oksigen (*O₂ saturation*) yang stabil. Bayi mempertahankan suhu tubuh yang stabil selama KMC pada periode awal pascapersalinan. KMC memperpanjang tidur, termasuk periode istirahat yang tenang. Selain itu, KMC bermanfaat untuk memperbaiki pola pernapasan bayi, membuat pernapasan lebih teratur, dan mengurangi tangisan.

Ada beberapa kemungkinan mekanisme yang memungkinkan perawatan metode kangguru langsung memberikan manfaat. Karena ibu dan bayi berhubungan dekat sejak lahir, bayi lebih mungkin dijajah oleh mikrobioma pelindung ibu dan lebih mungkin menerima ASI lebih awal. Bayi juga lebih jarang dipegang oleh orang lain, sehingga mengurangi risiko infeksi.¹⁴⁻²⁰ Pemantauan bayi secara terus-menerus oleh ibu, pemantauan kadar glukosa bayi yang lebih sering, dan tidak adanya stress (Arya et al., 2021).

Bukti menunjukkan bahwa KMC mengurangi angka kematian, mungkin dengan membantu mempertahankan termoregulasi yang lebih baik, memfasilitasi inisiasi menyusui lebih awal, mengurangi risiko infeksi nosokomial, mengurangi risiko serangan apnea, dan meningkatkan ikatan antara ibu dan bayi. Penerapan KMC segera di negara-negara berpendapatan tinggi ini, yang angka kematian bayi baru lahirnya relatif rendah, dapat meningkatkan kualitas hasil non-kematian seperti peningkatan angka pemberian ASI, ikatan batin ibu, dan hasil perkembangan anak jangka panjang (Adejuyigbe et al., 2020).

Perpindahan panas dari ibu ke bayi sudah jelas. Kontak kulit-ke-kulit yang intim dan dini antara ibu dan bayi, dengan isapan nutrisi dan non-nutrisi yang berulang, mungkin juga membangkitkan respons neuropsikologis yang memprogram fisiologi dan perilaku. Lebih jauh, selama KMC, bayi mengalami bunyi jantung ibu, pernapasan ibu yang berirama, kehangatan, dan posisi tengkurap, yang semuanya menawarkan stimulasi lembut pada sistem pendengaran, sentuhan, vestibular, dan sensorik termal, yang secara keseluruhan dapat memiliki efek menenangkan pada bayi, yang memungkinkan parameter fisiologis menjadi stabil. bayi berat lahir rendah yang menerima KMC menunjukkan

peningkatan suhu, laju pernapasan, denyut jantung, dan saturasi oksigen yang sederhana namun signifikan secara statistik melalui perawatan kangguru, tanpa memerlukan peralatan khusus apa pun. Ini dapat membantu menghindari komplikasi dan perlunya intervensi yang lebih rumit. Ada alasan untuk menjadikan KMC sebagai standar perawatan untuk bayi baru lahir BBLR di lingkungan kami (Bera et al., 2014).

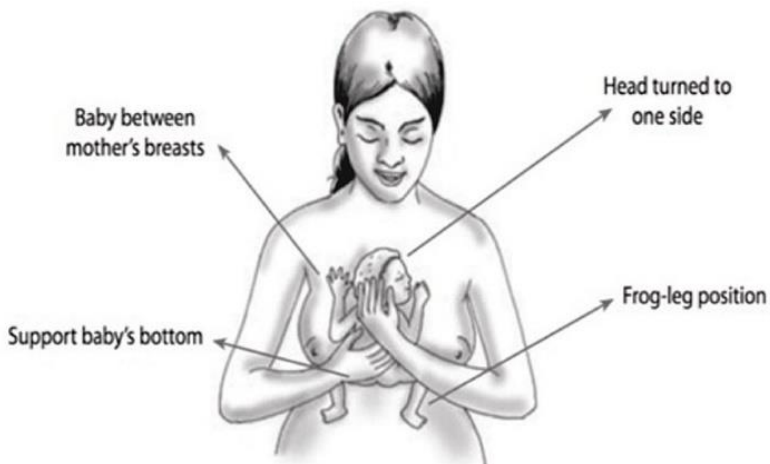
Hasil penelitian menunjukkan selama 3 hari ibu melakukan KMC menunjukkan bayi semuanya stabil suhunya tidak ada yang mengalami hipotermia. Bayi mempunyai pernafasan teratur dan tidak ada apnea atau henti nafas, denyut jantung mengalami bradikardia kurang dari 100x/menit hanya pada 2 bayi selama 1 hari, selanjutnya semua bayi denyut jantung berkisar 100-170 x/menit. Rata-rata kenaikan saturasi sekitar 5% selama 3 hari KMC di bayi, saturasi turun di bawah 90% (Astuti & Novita, 2020).

KMC intermiten dapat mencegah infeksi melalui berbagai mekanisme yang dimediasi melalui kulit, seperti kontrol suhu, mekanisme neuroendokrin, mekanisme neuroendokrin yang melibatkan pelepasan oksitosin pada ibu dan neonatus, penurunan kortisol dan respons stres, stabilisasi kardiorespirasi, peningkatan produksi ASI, dan perubahan mikrobioma neonatal. efek positif pada perkembangan neurologis, kognitif, emosional, perilaku, dan sosial dalam jangka pendek dan Panjang. pendekatan kanguru juga dianggap sebagai cara yang berhasil untuk mengurangi nyeri procedural (Alhoot et al., 2024).

Kerugian dari KMC intermiten adalah bahwa hal itu melibatkan pemberian ASI yang lebih jarang daripada yang dibutuhkan (Koreti & Muntode Gharde, 2022).

C. Prosedur KMC

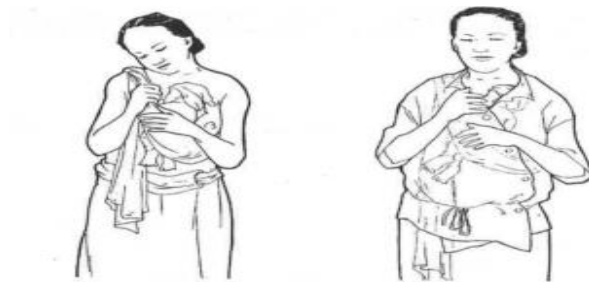
KMC melibatkan kontak kulit ke kulit antara bayi dan ibu. Kontak kulit ke kulit antara ibu dan bayi dimulai saat lahir dan berlangsung terus-menerus hingga bayi stabil. perawatan yang diberikan oleh ibu yang baru melahirkan kepada bayinya yang baru lahir dengan BBLR dengan menempatkan bayi di antara payudaranya. Bayi tetap hidup oleh ibu dalam kontak kulit-ke-kulit langsung. KMC berlangsung setidaknya satu hingga tiga jam setiap hari dan umumnya berlangsung selama tiga hingga tujuh hari. Misalnya, saat bayi dimandikan, mungkin ada jeda singkat. Satu jam setelah melahirkan, ibu harus mulai menyusui dan mungkin berlangsung selama dua hingga tiga jam. Ibu harus dilatih untuk memerah ASI sehingga ia dapat menyusui bayinya (Koreti & Muntode Gharde, 2022).



Gambar 2.1 Mekanisme *Kangaroo Mother Care*
(Jadhao et al., 2020)

Untuk melaksanakan KMC, ibu diminta untuk menggunakan gaun terbuka bagian depan. Bayi-bayi

didandani dengan topi, kaus kaki, dan popok serta tidak ada pakaian lain. Setelah dimasukkan ke dalam tas KMC yang dibuat khusus, bayi diletakkan tegak di dalam pakaian ibu di atas kulit dada dan perut yang terbuka. Kepala diputar ke satu sisi dan diletakkan dalam posisi sedikit menjulur dan kontak mata antara ibu dan bayi didorong. Pinggul tetap ditekuk dan diabduksi dalam posisi 'katak'; lengan juga ditekuk. Bayi dibiarkan mengisap payudara sesering yang diinginkannya. Pada hari pertama, KMC diberikan selama 1 jam setiap kalinya, hari kedua 2 jam, hari ketiga 3 jam, dan selanjutnya, durasi peregangannya ditingkatkan selama ibu merasa nyaman. Konseling dan demonstrasi diulang untuk ibu yang awalnya ragu-ragu sampai mereka mampu menawarkan KMC dengan percaya diri dan benar. (Bera et al., 2014) (Jadhao et al., 2020).





Gambar 2.2 Mekanisme *Kangaroo Mother Care*
(Alisjahbana et al., 1998)

Tabel 2.1 Perawatan Promotif dan Preventif *Kangaroo Mother Care*
(Ledinger et al., 2024)

Rekomendasi
Perawatan Metode Kanguru (KMC) secara umum: Perawatan metode kangguru (KMC) direkomendasikan sebagai perawatan rutin untuk semua bayi prematur atau bayi dengan berat badan lahir rendah. KMC dapat dimulai di fasilitas layanan kesehatan atau di rumah dan harus diberikan selama 8–24 jam per hari (sebanyak mungkin).
Rekomendasi
Perawatan KMC Segera: Perawatan metode kangguru (PMK) untuk bayi prematur atau bayi dengan berat badan lahir rendah harus dimulai sesegera mungkin setelah lahir.
1. KMC secara umum : • KMC dapat diberikan di rumah atau di fasilitas layanan kesehatan. • Bayi yang menerima KMC harus diikat erat di dada ibu dengan pengikat yang memastikan jalan napas yang paten.

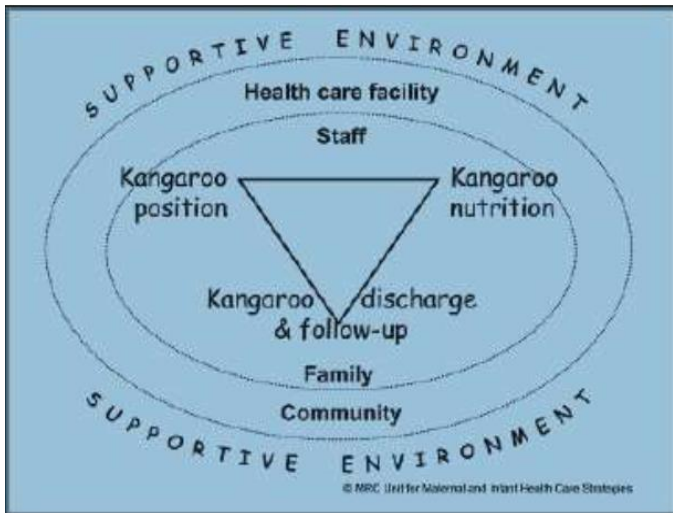
- Jika memungkinkan, ibu harus memberikan KMC. Jika ibu tidak ada, ayah, pasangan, dan anggota keluarga lainnya juga dapat memberikan KMC.
- Bayi yang memerlukan perawatan intensif harus ditangani di unit khusus, tempat ibu, ayah, pasangan, dan anggota keluarga lainnya dapat menemani bayi prematur atau bayi BBLR selama 24 jam sehari.

2. KMC Segera

- Di rumah, KMC segera harus diberikan kepada bayi yang tidak memiliki tanda bahaya .
- Di fasilitas layanan kesehatan, KMC segera dapat dimulai sebelum bayi stabil secara klinis kecuali bayi tidak dapat bernapas spontan setelah resusitasi, mengalami syok atau memerlukan ventilasi mekanis. Kondisi klinis bayi (termasuk denyut jantung, pernapasan, warna kulit, suhu, dan saturasi oksigen, jika memungkinkan) harus dipantau.

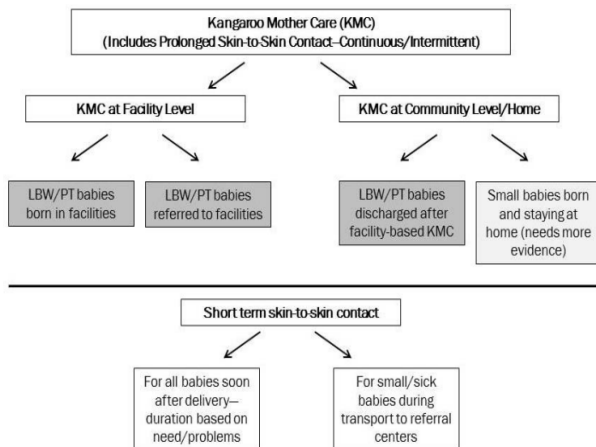
KMC pada ibu dapat dimulai pada bayi yang stabil tetapi mungkin masih menggunakan cairan infus, pemberian makanan lewat selang dan/atau oksigen, atau CPAP/ventilator. Ibu harus bersedia; kesehatan dan nutrisinya secara umum harus baik. Ibu harus menjaga kebersihan. Keluarga dan masyarakat yang mendukung biasanya dibutuhkan. Bergantung pada stabilitas hemodinamik, penulis dapat memulai sedini mungkin. Pada bayi yang stabil, penulis dapat memulai segera setelah lahir. Bayi dengan berat badan 1800 g atau lebih biasanya stabil saat lahir, sehingga penulis dapat segera memulai. Bayi dengan berat badan kurang dari 1200 g biasanya memerlukan waktu untuk stabil. Di sini, penulis dapat memulai KMC intermiten setelah stabilisasi. Untuk bayi dengan berat 1200-1800 gram, tergantung kondisi bayi, biasanya butuh waktu beberapa jam hingga beberapa hari. Jika ibu tidak ada, anggota keluarga lain seperti ayah, nenek,

atau saudara lainnya dapat memberikan KMC (kapan saja, siapa saja, di mana saja) (Jadhao et al., 2020).



Gambar 2.3 Komponen KMC (Jadhao et al., 2020)

Komponen KMC adalah kontak kulit ke kulit dan pemberian ASI eksklusif (Gambar 2.2). Prasyarat KMC adalah dukungan kepada ibu di rumah sakit dan tindak lanjut pasca-keluar rumah sakit. Semua bayi BBLR yang hemodinamiknya stabil memenuhi syarat untuk KMC, yang juga dapat diberikan kepada bayi cukup bulan.



Source: Dr. Indira Narayanan

Gambar 2.4 Tipe pelayanan KMC (USAID, 2012)

KMC terjangkau, dan efektif, cocok untuk semua bayi prematur dan BBLR, khususnya mereka yang berada di negara berkembang, di mana kebutuhan sangat besar dan sumber daya terbatas. Banyak bayi BBLR yang dilahirkan di fasilitas kesehatan tidak memiliki akses ke perawatan inkubator atau dirawat dengan alat termal yang tidak efektif, darurat, dan bahkan berbahaya. Jika KMC dapat diberikan lebih awal. Setelah KMC diterima oleh fasilitas kesehatan dan profesional medis, akan lebih mudah untuk memperluas pendekatan ke masyarakat, di mana KMC berpotensi menjangkau banyak bayi BBLR. Oleh karena itu, penting untuk menyediakan layanan berbasis fasilitas yang berfungsi dengan baik sebelum memperkenalkan KMC di masyarakat, karena KMC masyarakat harus terhubung dengan layanan berbasis fasilitas kesehatan agar implementasinya lebih optimal. Petugas kesehatan masyarakat dan staf di fasilitas kesehatan harus dilatih tentang manfaat dan penempatan KMC.

BAB 3

KONSEP BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR)

A. Pengertian

WHO mendefinisikan berat badan lahir rendah (BBLR) sebagai kurang dari 2.500 gram saat lahir, bayi berat badan lahir sangat rendah (BBLSR) adalah mereka yang beratnya kurang dari 1.500 gram, dan bayi berat badan lahir sangat rendah (BBLSR) beratnya 1.000 gram (Koreti & Muntode Gharde, 2022).

Bayi prematur atau prematur dengan berat badan lahir rendah (lahir sebelum 37 minggu kehamilan lengkap atau dengan kurang dari 259 hari kehamilan). b) Bayi cukup bulan, yaitu lahir antara 37 dan 42 minggu kehamilan lengkap, atau antara 259 dan 293 hari kehamilan. c) Bayi kurang bulan, lahir setelah 42 minggu atau 294 hari kehamilan. Bayi kurang bulan dapat diklasifikasikan lebih lanjut sebagai "berat badan lahir sangat rendah" (1000-1499 g) dan "berat badan lahir sangat rendah" (500-999 g). Kecil untuk usia kehamilan (SGA):- Istilah ini didasarkan pada definisi statistik, yang merujuk pada bayi yang berat badannya kurang dari batas bawah interval kepercayaan kurva normal untuk berat badan menurut minggu kehamilan (Begum et al., 2017).

B. Etiologi

Etiologi dari Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) adalah:

1. Kelahiran prematur dan pertumbuhan intrauterin yang terhambat (Koreti & Muntode Gharde, 2022).
2. Karakteristik sosiodemografi ibu (umur kurang dari 20 tahun dan usia lebih dari 34 tahun, status perkawinan tidak sah, tingkat pendidikan rendah).
3. Risiko medis ibu sebelum hamil juga berperan terhadap kejadian BBLR (paritas, berat badan dan tinggi badan, pernah melahirkan BBLR, jarak kelahiran).
4. Status kesehatan reproduksi ibu berisiko melahirkan BBLR (status gizi ibu, infeksi dan penyakit selama hamil, riwayat kehamilan dan komplikasi kehamilan).
5. Status perawatan antenatal (frekuensi dan kualitas perawatan antenatal, tenaga kesehatan tempat pemeriksaan ibu hamil, usia kehamilan saat pemeriksaan kehamilan pertama) juga dapat berisiko melahirkan BBLR (Resiyanthi et al., 2019).

C. Faktor Risiko

Menurut (Begum et al., 2017) berikut beberapa faktor risiko terjadinya bayi dengan BBLR:

I. Faktor Risiko Sosiodemografis

1. Faktor konstitusional

Ada pengaruh genetik dan konstitusional yang jelas yang bekerja pada pertumbuhan janin; diperkirakan bahwa 40% dari berat lahir disebabkan oleh faktor keturunan dan 60% sisanya disebabkan oleh faktor lingkungan. Dengan demikian, ibu-ibu kecil, terutama yang beratnya kurang dari 45 kg, lebih mungkin memiliki bayi kecil. Faktor kromosom tertentu juga memiliki pengaruh pada berat lahir. Kromosom Y

adalah kasus khusus: bayi laki-laki cukup bulan memiliki berat antara 150 dan 200 g lebih banyak daripada bayi perempuan. Ada anomali kromosom lain yang mengakibatkan retardasi pertumbuhan janin, di antaranya, trisomi 21, trisomi 18 dan sindrom Turner. Bayi dengan trisomi 13 atau 18 sering mengalami IUGR, dengan berat lahir rata-rata masing-masing 2600 dan 2240 g. Sindrom Turner juga dikaitkan dengan retardasi pertumbuhan ringan, dengan berat lahir rata-rata sama dengan sekitar 85% dari berat lahir normal.

2. Usia ibu

Banyak penelitian epidemiologi yang menunjukkan bahwa insiden berat badan lahir rendah meningkat pada rentang usia reproduksi wanita yaitu antara usia 35 sampai 40 tahun. 15 sampai 19 tahun. Faktanya, terlihat bahwa sebagian besar ibu remaja adalah ibu tunggal, berpenghasilan rendah, perawatan prenatal tidak memadai, dan berat badan ibu antenatal rendah. Di sisi lain, secara umum diterima bahwa wanita yang berusia lebih dari 35 tahun memiliki insiden komplikasi kehamilan yang lebih tinggi, termasuk BBLR.

3. Suku Bangsa

Diketahui bahwa perempuan kulit hitam mempunyai insiden BBLR lebih tinggi dibandingkan perempuan kulit putih, meskipun sulit untuk menemukan penelitian yang benar-benar sebanding, dengan stratifikasi berdasarkan kelas sosial dan tingkat sosial ekonomi.

4. Status perkawinan

Faktor risiko penting lainnya untuk BBLR adalah status perkawinan, yang saling terkait dengan faktor-faktor lain seperti tingkat social: ekonomi, usia, budaya, dan ras. Dengan demikian, telah terlihat bahwa bayi BBLR sering kali merupakan anak-anak dari ibu tunggal yang secara langsung berhubungan dengan usia ibu yang lebih muda, sering kali remaja, atau pasangan di mana ayah tidak hadir selama kehamilan. Holt et al melakukan penelitian dan menemukan bahwa wanita yang menikah selama kehamilan pertama memiliki insiden BBLR yang lebih rendah daripada ibu tunggal, tetapi jika mereka berpisah selama kehamilan kedua, risiko relatif (RR) berat badan lahir rendah meningkat ($RR \frac{1}{4} 1:4$) dibandingkan dengan mereka yang tetap menikah. Sebaliknya, di antara wanita yang status perkawinannya berubah dari lajang menjadi menikah di antara kehamilan, risiko BBLR menurun ($RR \frac{1}{4} 0:8$).

5. Tingkat pendidikan

Beberapa penelitian menunjukkan kemungkinan adanya hubungan penting antara tingkat pendidikan ibu dan berat lahir janin dengan meningkatnya risiko prematuritas dan berat badan lahir rendah yang dikaitkan dengan menurunnya tingkat pendidikan ibu.

- 6. Tingkat sosial ekonomi** Tingkat sosial ekonomi merupakan salah satu faktor yang paling erat kaitannya dengan status kesehatan penduduk. Terkait dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan penelitian ini, terbukti bahwa kondisi sosial ekonomi yang kurang baik dapat meningkatkan kejadian BBLR. Dalam menganalisis hubungan ini, penting untuk menyoroti hubungan yang kuat dengan faktor-faktor lain seperti

malnutrisi ibu, tingkat pendidikan yang rendah, merokok, konsumsi alkohol, penyalahgunaan narkoba, dan stres.

II. Risiko Medis Sebelum Kehamilan

1. Hipertensi kronis.

Hipertensi kronis adalah penyakit hipertensi yang terjadi sebelum kehamilan, baik berdasarkan dokumentasi kadar tekanan darah tinggi sebelumnya, atau berdasarkan diagnosis hipertensi sebelum minggu ke-20 kehamilan. Hipertensi kronis, serta beberapa penyakit ibu, dapat memicu perubahan dalam pertumbuhan janin, mungkin sebagai akibat dari berkurangnya cairan uteroplasenta. Penyakit pembuluh darah ini, juga termasuk hipertensi gestasional, jelas terkait dengan berkurangnya pertumbuhan janin. Terjadi aktivasi koagulasi, dengan peningkatan agregasi trombosit, trombopenia, dan vasokonstriksi umum dan lokal, yang menyebabkan berkurangnya perfusi sistemik dan, akhirnya, penurunan cairan uteroplasenta yang mengakibatkan peningkatan IUGR.

2. Penyakit ginjal

Nefropati kronis, sama seperti penyakit sistemik maternal lainnya, memiliki patologi vaskular yang mengurangi perfusi uteroplasenta. Di antara proses renal yang paling erat kaitannya dengan IUGR adalah pielonefritis kronis, glomerulosklerosis, penyakit glomerulus kronis, dan glomerulonefritis lupus. Dalam semua kasus ini, retardasi pertumbuhan janin juga

terkait dengan hilangnya protein penting yang terkait dengan proses ini. Botet et al dalam sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa satu dari setiap 50 wanita yang menerima transplantasi ginjal kemudian hamil, melakukan tindak lanjut terhadap wanita-wanita ini dan menemukan bahwa 52,9% bayi mereka lahir prematur, dan bahwa insidensi BBLR di antara mereka adalah 47,1%.

3. Gangguan metabolisme glukosa

Faktor penting yang memengaruhi pertumbuhan janin yang adekuat adalah segitiga yang dibentuk oleh glukosa, insulin, dan laktogen plasenta atau somatotropin korionik. Hiperinsulinisme pasca makan ibu sering kali ditunjukkan akibat sekresi yang berlebihan, resistensi jaringan yang rendah terhadap hormon ini, atau kerusakan insulin plasenta yang tidak memadai (kadar laktogen plasenta yang rendah). Kelebihan insulin ibu ini mempercepat anabolisme dan menghambat masuknya karbohidrat ke janin, sehingga menimbulkan situasi yang berlawanan dengan ibu penderita diabetes

4. Anomali genitourinari

Malformasi uterus dapat menyebabkan keguguran dan prematuritas, seperti pada kasus anomali Mullerian atau massa ekstrinsik seperti mioma. Yang paling penting di antaranya adalah duplikasi uterus, yang dikaitkan dengan tingkat keguguran yang lebih tinggi (empat kali lebih banyak) dan risiko prematuritas hingga 10 kali lebih besar (kelahiran sebelum usia kehamilan 34 minggu).

5. Penyakit autoimun dan trombofilia yang diturunkan atau didapat

Jenis penyakit autoimun baik berupa lupus eritematosus sistemik maupun sindrom antifosfolipid telah dikaitkan dengan pertumbuhan janin yang buruk. Faktor umum dalam semua kasus ini adalah, sekali lagi, patologi vaskular yang mendasarinya yang mengurangi perfusi uteroplasenta yang menyebabkan BBLR.

6. Riwayat obstetri

Primiparitas tampaknya dikaitkan dengan lebih banyak bayi yang mengalami retardasi pertumbuhan, kelahiran prematur, dan bayi BBLR. Sudah diketahui umum bahwa anak kedua dan ketiga memiliki berat badan lebih besar daripada anak pertama. Keguguran sebelumnya dapat mengindikasikan risiko tinggi efek samping pada kehamilan berikutnya. Sebuah penelitian terhadap wanita dengan tiga atau lebih keguguran sebelumnya menunjukkan risiko prematuritas yang lebih tinggi (RR $\frac{1}{4}$ 1:5), plasenta previa (RR $\frac{1}{4}$ 1:8), dan malformasi (RR $\frac{1}{4}$ 1:8). Dalam hal ini, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Mandelson dkk. tidak menemukan bukti efek berbahaya pada berat badan lahir setelah satu, dua, atau bahkan lebih aborsi yang diinduksi.

III. Risiko Kehamilan Saat Ini

1. Hipertensi

Hipertensi yang disebabkan oleh kehamilan didefinisikan sebagai perkembangan nilai tekanan

darah lebih tinggi dari 140/90 mmHg setelah minggu ke-20 kehamilan, dalam setidaknya dua pengukuran independen, tanpa adanya proteinuria ($<300\text{mg/dl}$ dalam 24 jam) atau perubahan sebelumnya dalam nilai tekanan darah. Hipertensi yang dikaitkan dengan gejala proteinuria, edema, atau keduanya akan menunjukkan adanya preeklamsia. Seperti yang terlihat sebelumnya, hipertensi dalam kehamilan dikaitkan dengan berkurangnya aliran uteroplasenta, yang menyebabkan peningkatan risiko kelahiran prematur pada bayi BBLR.

2. Diabetes gestasional

Glukosa merupakan sumber energi utama bagi janin dan zat yang paling banyak digunakan oleh otak janin. Glukosa melewati plasenta dan diserap oleh janin sesuai dengan kadar glukosa ibu dan gradien konsentrasi ibu-janin, sehingga kadar glukosa pada bayi baru lahir adalah 70-80% dari kadar glukosa dalam darah ibu. Sudah diketahui umum bahwa ketersediaan glukosa berperan penting dalam pertumbuhan janin. Janin dengan retardasi pertumbuhan memiliki konsentrasi glukosa yang lebih rendah dalam darah intrauterin dan darah tali pusat. Sebaliknya, juga diketahui bahwa peningkatan kadar glukosa dan insulin dalam darah ibu berhubungan dengan peningkatan ukuran janin. Ibu penderita diabetes juga memiliki risiko kelahiran prematur dan komplikasi lainnya yang lebih tinggi. Terakhir, Plante menegaskan bahwa bayi perempuan dengan berat badan lahir rendah memiliki risiko lebih besar terkena diabetes di

kemudian hari selama kehamilan, dan ini pada gilirannya akan menyiratkan kemungkinan lebih besar untuk memiliki anak BBLR.

3. Penambahan berat badan Untuk menyediakan janin dengan jumlah dan keragaman zat yang memadai, seorang wanita normal harus menambah berat badan rata-rata 12-16 kg selama kehamilan. Kenaikan berat badan ibu selama trimester pertama dan kedua kehamilan sebagian besar disebabkan oleh komponen ibu (darah, cairan ekstraseluler, jaringan, dan cadangan lemak). Faktor Risiko Bayi Berat Lahir Rendah: Tinjauan dan plasenta, sementara pertambahan berat badan selama trimester ketiga disebabkan oleh jaringan janin. Jadi, pertambahan berat badan merupakan faktor yang memprediksi ukuran janin. Caufield dkk mengamati bahwa, berkenaan dengan BMI, sementara tidak ada perbedaan berdasarkan ras pada wanita dengan BMI rendah, risiko yang lebih tinggi pada wanita kulit hitam tetap ada pada wanita dengan BMI sedang dan tinggi yang meningkatkan risiko BBLR.

4. Gizi Ibu

Malnutrisi ibu telah lama diketahui sebagai penyebab utama IUGR, meskipun dampaknya sedang. Asupan tambahan ini 300 kkal per hari lebih banyak dari kebutuhan normal wanita tidak hamil, yaitu asupan minimal 2500 kkal per hari. Jumlah protein harus diperkuat (60 g per hari), meskipun asupan berlebihan harus dihindari karena meningkatkan risiko kelahiran prematur. Asupan vitamin juga harus ditingkatkan 10-50%, dan jumlah kalsium dan zat besi 50-100%.

5. Interval kelahiran

Interval pendek antara kelahiran merupakan salah satu faktor risiko utama untuk prematuritas dan berat badan lahir rendah, meskipun informasi dalam hal ini saling bertentangan. Ochoa menemukan hubungan kuat antara interval kelahiran pendek dan kovariat lain yang menarik dalam bidang obstetri, seperti riwayat prematuritas dan berat badan lahir rendah (BBLR), serta kehamilan remaja.

6. Kehamilan ganda

Kehamilan ganda dapat menyebabkan IUGR. Meskipun laju pertumbuhan janin kembar sama dengan janin tunggal selama dua trimester pertama kehamilan, pertumbuhan rata-rata adalah 220-240 g per minggu pada minggu ke-34 untuk janin tunggal, dan 160-170 g per minggu pada minggu ke-30 pada janin kembar. Ras dan usia ibu juga mempengaruhi dampak buruk dari kehamilan ini, dengan dampak yang lebih buruk ditemukan pada wanita kulit hitam dan wanita yang lebih muda (< 22 tahun).

7. Penyebab plasenta

Perubahan pada plasenta dan tali pusat, seperti solusio plasenta kronis, infark plasenta, hemangioma plasenta, dan anomali vaskular dikaitkan dengan IUGR. Dalam semua kasus ini, terjadi penurunan transfer darah, yang terutama penting di area yang mengalami infark, perubahan vili, dan jika terjadi insersi tali pusat yang abnormal. Pergeseran prematur plasenta yang biasanya dimasukkan (abruptio placentae) dapat terjadi sebelum pengeluaran atau bahkan sebelum

dimulainya persalinan. Kelainan plasenta lainnya, plasenta previa, juga dikaitkan dengan ruptur desidua plasenta, yang dapat menyebabkan gangguan oksigenasi janin dan peningkatan hemoglobin dalam darah sebagai kompensasi. Gejala terpenting plasenta previa adalah perdarahan periodik pada bulan-bulan terakhir kehamilan. Penulis lain berkomentar bahwa hubungan antara BBLR dan plasenta previa terutama disebabkan oleh frekuensi prematuritas yang lebih tinggi 22 dan, pada tingkat yang lebih rendah, oleh IUGR.

8. Perdarahan

Perdarahan vagina merupakan prediktor penting efek samping pada kehamilan. Sekitar 50% wanita yang mengalami perdarahan pada paruh terakhir kehamilan mengalami plasenta previa atau solusio plasenta. Namun, jika perdarahan terjadi pada awal kehamilan, penyebabnya sering kali tidak diketahui. Beberapa penelitian mengaitkan perdarahan pada minggu-minggu pertama dengan peningkatan kelahiran prematur (RR $\frac{1}{4}$ 4:3) dan BBLR (RR $\frac{1}{4}$ 2:1).

9. Peningkatan alfa-fetoprotein

α -Fetoprotein adalah glikoprotein yang disintesis oleh janin, yang biasanya diproduksi hanya selama kehidupan janin dan dapat diukur dalam darah ibu. Peningkatan α -fetoprotein yang tidak dapat dijelaskan selama trimester kedua dan ketiga dikaitkan dengan 20-38% hasil obstetri yang merugikan seperti preeklamsia, BBLR, kelahiran prematur, IUGR, solusio plasenta, dan kematian janin.

10. Anemia

Pada kehamilan normal, konsentrasi hemoglobin ibu menurun dalam 20 minggu pertama, tetap konstan hingga minggu ke-30, dan kemudian meningkat sedikit. Beberapa penulis telah mengamati bahwa hemoglobin kurang dari 9 g/dl selama kehamilan dikaitkan dengan peningkatan risiko BBLR dan prematuritas.

11. Infeksi

Banyak mikroorganisme yang dapat melewati plasenta dan menyebabkan infeksi pada janin. Jika infeksi terjadi pada saat kritis perkembangan janin, beberapa organisme dapat memengaruhi sel janin dan menyebabkan IUGR. Banyak agen yang dikaitkan dengan gangguan pertumbuhan janin, termasuk toksoplasma, rubella, sitomegalovirus, dan herpes simpleks. Selain itu, berbagai penelitian menyimpulkan bahwa ada hubungan antara BBLR dan infeksi ibu seperti Chlamydia, γ -hemolytic Streptococcus, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma, Trichomonas, Staphylococcus aureus, dan infeksi vagina lainnya, seperti serta gonore dan sifilis yang tidak diobati. Sebuah penelitian oleh Dasanayake menyimpulkan bahwa penyakit periodontal selama kehamilan merupakan faktor risiko potensial untuk BBLR. Penelitian serupa mendukung kesimpulan ini, mengamati hingga 18,2% BBLR dapat dikaitkan dengan adanya infeksi periodontal. Wanita dengan infeksi HIV memiliki risiko dua kali lipat untuk melahirkan bayi BBLR dibandingkan dengan wanita

yang tidak terinfeksi dengan tingkat sosial ekonomi yang sama, bahkan setelah disesuaikan dengan usia kehamilan.

12. Kelainan bawaan janin

Beberapa pengaruh kromosom pada berat badan neonatal diketahui. Janin dengan trisomi 21 lebih kecil saat lahir, dengan berat rata-rata saat lahir 2900 g, yaitu, simpangan baku lebih kecil dari rata-rata. Sindrom yang menyebabkan banyak malformasi, seperti sindrom Roberts, sering menyebabkan IUGR. Malformasi kongenital tunggal seperti anensefali juga biasanya dikaitkan dengan IUGR. Penyakit jantung janin, terutama yang terkait dengan defek septum, dapat dikaitkan dengan IUGR. Karena semua alasan ini, penting untuk mempertimbangkan analisis sitogenetik pada bayi dengan ciri-ciri dismorfik dan berat badan lahir rendah.

IV. Perawatan Kesehatan Prenatal

Banyak penelitian telah menetapkan hubungan antara faktor-faktor ini dan LBW30, yaitu hubungan yang lebih kuat jika kunjungan pertama tertunda atau jika jumlah kunjungan lebih sedikit dari biasanya (<80%). Perawatan prenatal dimulai lebih lambat di daerah pedesaan³¹, meskipun fakta ini tidak secara independen dikaitkan dengan peningkatan LBW. Di sisi lain, pengujian yang berlebihan selama kehamilan dapat menimbulkan kecemasan dan dapat menyebabkan peningkatan hasil yang tidak diinginkan seperti LBW.

V. Risiko lingkungan dan perilaku

1. Pekerjaan ibu dan stres psikososial.

Olahraga sedang mungkin bermanfaat bagi hasil kehamilan, tetapi olahraga yang intens tidak diragukan lagi meningkatkan risiko BBLR. Terakhir, masalah khusus yang dapat menyebabkan stres selama kehamilan adalah kekerasan: kekerasan fisik, seksual, dan emosional selama kehamilan berhubungan dengan BBLR.

2. Merokok

Dari semua obat yang dikonsumsi oleh ibu yang dapat memengaruhi janin, tembakau tidak diragukan lagi adalah yang paling umum. Merokok selama kehamilan menyebabkan berat badan lahir 200gram lebih rendah dari berat badan lahir rata-rata anak-anak yang bukan perokok, dengan kisaran 150-250gram lebih rendah. Hubungan antara merokok dan efek yang tidak diinginkan lainnya juga diketahui, seperti tingginya angka keguguran dan kelahiran prematur.

3. Konsumsi alkohol

Sindrom alkohol janin (FAS) ditandai dengan tiga temuan utama: wajah abnormal, perubahan sistem saraf pusat (SSP) dan IUGR 36. Perkembangan FAS bergantung pada dosis dan waktu konsumsi, dengan risiko lebih besar ketika paparan terjadi pada hari pertama. Sebuah studi multi-senter tentang hubungan trimester antara alkohol dan BBLR mendeteksi efek sinergis dengan tembakau, ketika konsumsi alkohol lebih tinggi dari 20 g/dl, risiko meningkat pada kedua kelompok, perokok dan bukan perokok.

4. Konsumsi kafein

Metilxantin, terutama kafein dan teofilin, terkandung dalam banyak produk makanan, minuman yang sering dikonsumsi (kopi, teh, cola dan minuman coklat), dan obat-obatan (melawan alergi, diuretik, stimulan). Metilxantin yang dikonsumsi oleh ibu melewati plasenta dan dapat masuk ke dalam darah janin, di mana ia bertindak sebagai stimulan SSP dan otot jantung, serta pelepas otot polos. Efek samping kafein selama kehamilan sudah diketahui, seperti malformasi kongenital, IUGR, prematuritas, dan keguguran.

5. Konsumsi Obat

Konsumsi obat-obatan terlarang telah dikaitkan dengan berat badan lahir rendah, tidak hanya karena peningkatan prematuritas, tetapi juga karena meningkatnya risiko IUGR. Konsumsi kokain, terutama kokain crack, dapat menyebabkan IUGR, terutama sebagai akibat dari vasokonstriksi pembuluh darah rahim, yang menghambat jalannya nutrisi ke janin. Sebuah penelitian baru-baru ini mengidentifikasi kokain sebagai obat dengan hubungan terkuat dengan kelahiran prematur dan BBLR. Konsumsi meta-amfetamin kristal juga dikaitkan dengan IUGR. Narkotika seperti heroin dapat menyebabkan IUGR tujuh kali lebih sering daripada pada populasi umum, meskipun tidak jelas apakah opiat merupakan faktor risiko independen untuk IUGR. Konsumsi metadon, mariyuana atau obat-obatan halusinogen, sendiri, tampaknya tidak dikaitkan dengan IUGR. Terakhir, beberapa resep obat untuk pengobatan penyakit ibu

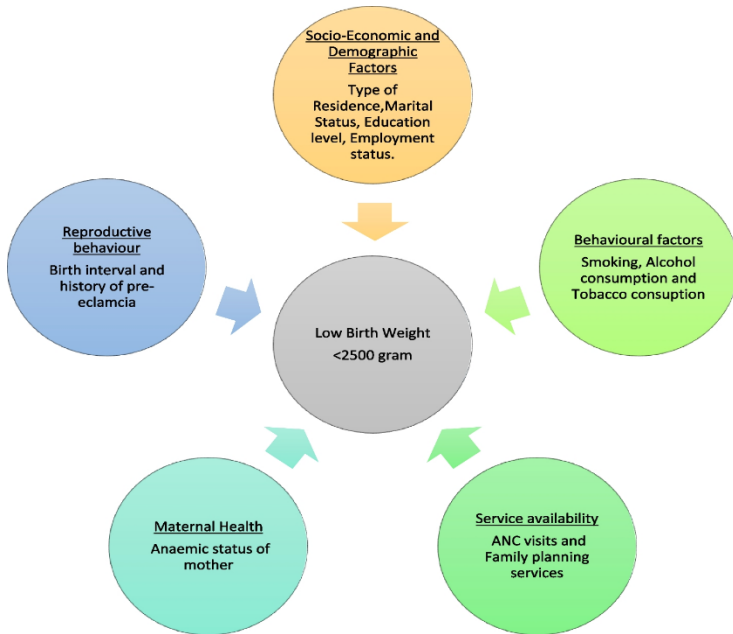
tertentu telah dikaitkan dengan peningkatan IUGR, seperti fenitoin.

6. Paparan zat beracun

Sebuah studi perintis di Swedia antara tahun 1976 dan 1986 menemukan peningkatan kejadian BBLR dan prematuritas pada sekelompok pekerja wanita di industri kimia. Juga diamati bahwa ketika perbaikan pekerjaan yang bertujuan untuk mengurangi risiko diperkenalkan, efek buruk pada kehamilan perlahan menurun. Sejak saat itu, banyak zat telah dikaitkan dengan BBLR, di antaranya paparan senyawa organoklorin.

7. Paparan lingkungan dan sulfur dioksida

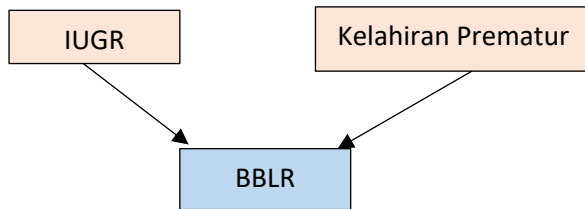
Kontaminasi pertanian terhadap air tanah dapat menimbulkan risiko kesehatan melalui air minum. Jurnal Perguruan Tinggi Kedokteran Faridpur Di antara risiko-risiko ini, studi anekologi menyoroti paparan terhadap air minum yang terkontaminasi nitrat dan hubungannya dengan IUGR dan prematuritas. Hasilnya mengonfirmasi hubungan positif dengan hubungan dosis-respons yang jelas. Akhirnya, tidak diragukan lagi bahwa paparan terhadap radiasi pengion selama kehamilan dapat menimbulkan IUGR yang serius, bersamaan dengan munculnya lesi SSP. Kerentanan janin bergantung pada dosis radiasi yang diterima dan pada saat dalam kehamilan ketika radiasi tersebut dihasilkan. Paparan dini, pada trimester pertama, dapat menyebabkan retardasi pertumbuhan umum, kadang-kadang dikaitkan dengan mikrosefali dan anomali SSP lainnya.



Gambar 3.1 Penyebab dan Faktor Risiko BBLR (Singh et al., 2023)

D. Patofisiologi

Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) adalah kondisi di mana bayi lahir dengan berat badan kurang dari 2500 gram, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Tanda dan gejala BBLR muncul akibat ketidakmatangan organ dan sistem tubuh bayi, serta dampak dari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan janin selama kehamilan.



Gambar 3.2 Hubungan IUGR dan LBW

Berikut adalah penjelasan rinci mengenai proses terjadinya tanda dan gejala pada BBLR (K C et al., 2020).

1. Keterbatasan Pertumbuhan Janin

Bayi dengan BBLR sering kali mengalami keterbatasan dalam pertumbuhan janin, yang dapat disebabkan oleh:

- a. Nutrisi Ibu yang Tidak Memadai: Asupan gizi yang buruk selama kehamilan mengakibatkan kurangnya nutrisi yang diterima oleh janin. Hal ini berpengaruh langsung terhadap berat badan lahir dan perkembangan organ
- b. Kelahiran Prematur: Bayi yang lahir sebelum usia kehamilan 37 minggu berisiko tinggi mengalami BBLR karena organ-organ vital mereka belum sepenuhnya berkembang

2. Perubahan Fisiologis pada Bayi

Tanda dan gejala BBLR muncul sebagai akibat dari berbagai perubahan fisiologis pada bayi, antara lain:

- a. Berat Badan dan Ukuran Tubuh: Bayi BBLR biasanya memiliki berat badan kurang dari 2500 gram, panjang badan kurang dari 45 cm, dan lingkar kepala serta lingkar dada yang lebih kecil dari normal. Ini

disebabkan oleh pertumbuhan yang terhambat di dalam rahim.

- b. Jaringan Lemak Subkutan yang Sedikit: Bayi BBLR memiliki jaringan lemak subkutan yang minim, menjadikan kulit mereka tampak tipis, transparan, dan mudah terlihat pembuluh darah di bawah kulit

3. Gangguan Sistem Pernafasan

Sistem pernapasan bayi BBLR sering kali tidak matang, menyebabkan beberapa masalah Sindroma Gangguan Pernafasan. Bayi dengan BBLR mungkin mengalami kesulitan bernapas akibat kurangnya surfaktan di paru-paru. Surfaktan adalah zat yang membantu menjaga alveoli tetap terbuka. Hal ini dapat menyebabkan pernapasan tidak teratur dan apnea (berhenti bernapas sementara).

4. Gangguan Metabolik

Bayi BBLR juga rentan terhadap gangguan metabolik, seperti:

- a. Hipotermia: Kemampuan untuk menjaga suhu tubuh tidak memadai karena kurangnya lemak subkutan dan ketidakmatangan sistem saraf pengatur suhu. Hal ini menyebabkan bayi mudah kehilangan panas setelah lahir.
- b. Hipoglikemia: Setelah lahir, bayi BBLR mungkin mengalami kadar gula darah rendah karena cadangan glikogen yang tidak mencukupi. Ini berpotensi mengganggu fungsi otak dan organ lainnya.

5. Masalah Pencernaan dan Eliminasi

Sistem pencernaan bayi BBLR belum sepenuhnya berkembang, sehingga:

- a. Kesulitan dalam Pemberian Makanan: Refleks menelan dan menghisap mungkin berkurang, membuat pemberian ASI atau susu formula menjadi sulit.
- b. Gangguan Eliminasi: Fungsi ginjal yang belum matang dapat menyebabkan masalah dalam pengaturan cairan dan elektrolit, serta kesulitan dalam membuang sisa metabolisme

Tanda Klinis Lainnya

Bayi dengan BBLR sering menunjukkan tanda-tanda klinis berikut:

- a. Tonus Otot Hipotonik: Bayi tampak lemah dan kurang aktif karena otot-otot mereka tidak berkembang dengan baik
- b. Kulit Tipis dan Transparan: Kulit bayi terlihat lebih tipis dibandingkan dengan bayi normal, sering kali dengan warna kemerahan atau transparan

Intrauterine Growth Restriction (IUGR): Pathogenesis

Authors:

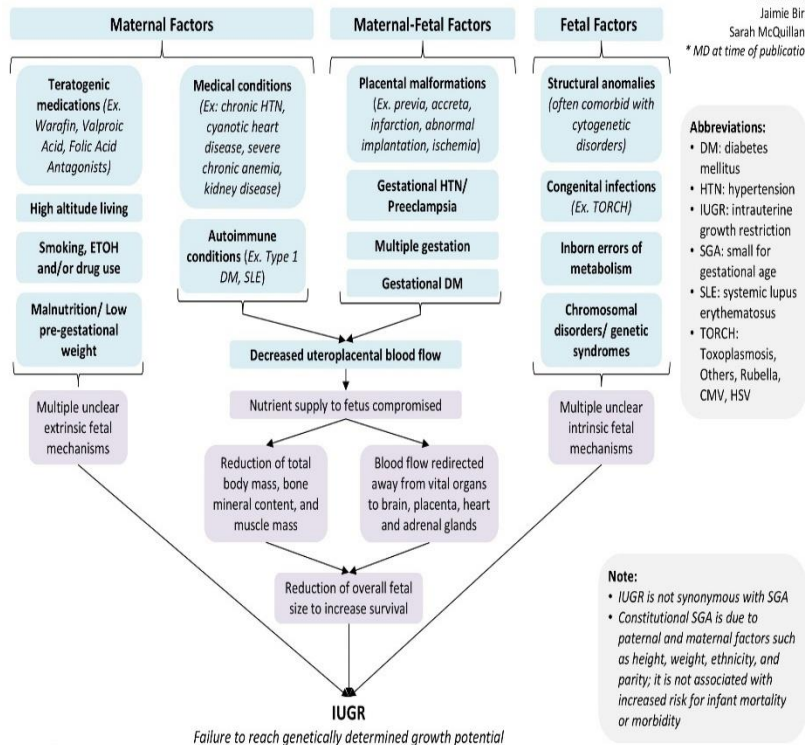
Ricki Hagen

Reviewers:

Jaimie Bird

Sarah McQuillan*

* MD at time of publication



Gambar 3.3 Patofisiologi IUGR (Hagen, 2018)

Proses terjadinya tanda dan gejala pada BBLR melibatkan interaksi kompleks antara faktor maternal, kondisi janin, serta perkembangan organ-organ tubuh bayi. Keterbatasan nutrisi, kelahiran prematur, serta ketidakmatangan sistem fisiologis berkontribusi pada munculnya berbagai masalah kesehatan yang memerlukan perhatian medis segera setelah kelahiran.

E. Manifestasi Klinis

Manifestasi klinis yang tampak pada bayi berat lahir rendah menurut (Kawuris, 2020) yaitu :

1. Berat badan sama dengan atau kurang dari 2500 gram
2. Panjang badan sama dengan atau kurang dari 46 cm
3. Lingkar kepala sama dengan atau kurang dari 33 cm
4. Lingkar badan sama dengan atau kurang dari 30 cm
5. Jaringan lemak sub kutan tipis atau kurang
6. Tulang rawan daun telinga belum tumbuh sempurna
7. Tumit mengkilap, telapak kaki halus
8. Alat kelamin pada bayi laki-laki pigmentasi dan rogue pada skrotum kurang.
9. Testis belum turun dalam skrotum. Untuk perempuan klitoris menonjol labia minora belum tertutup oleh labia mayora
10. Tonus otot lemah, sehingga bayi kurang aktif dan gerakan lemah.
11. Fungsi saraf yang belum atau kurang matang, mengakibatkan reflek isap, menelan dan batuk masih lemah. atau tidak efektif, dan tangisnya lemah.
12. Jaringan kelenjar mammae masih kurang akibat pertumbuhan otot dan jaringan lemak masih kurang
13. Vernik kaseosa tidak ada atau sedikit

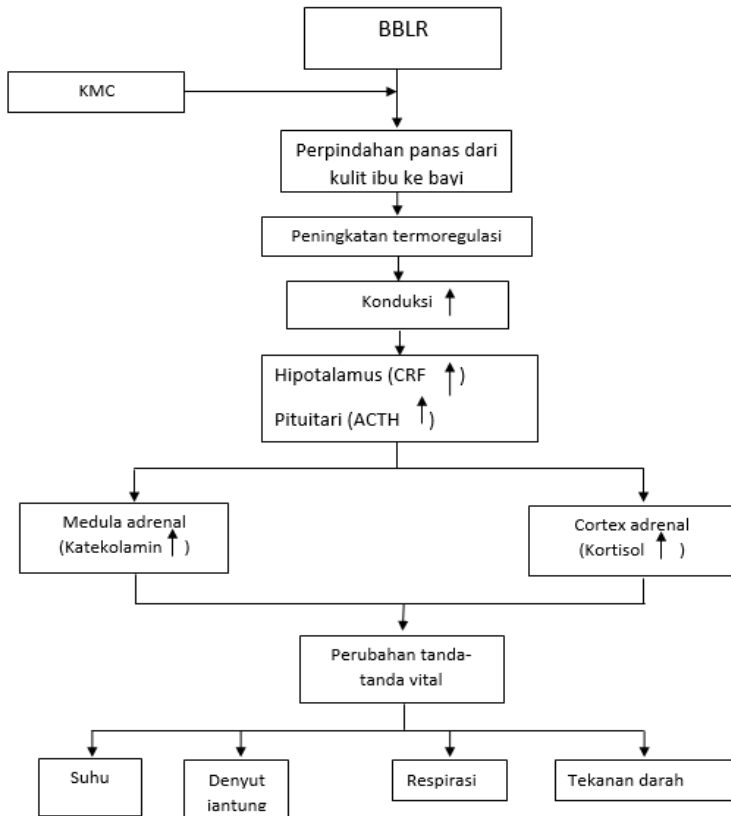
BAB 4

KANGAROO MOTHER CARE **TERHADAP STABILITAS TANDA- TANDA VITAL BBLR**

A. Kerangka Konseptual KMC terhadap tanda-tanda vital BBLR

Pada pertumbuhan dan perkembangannya, bayi berat badan lahir rendah sering mengalami masalah, salah satunya stabilitas tanda-tanda vitalnya (McCall et al., 2018). Salah satu cara untuk mencegah hipotermi pada BBLR adalah dengan KMC, dimana dapat terjadi perpindahan panas dari kulit ibu ke bayi. Hal ini akan meningkatkan proses termoregulasi karena terjadi proses konduksi. Proses konduksi ini akan memengaruhi hipotalamus, yang memproduksi dan melepaskan faktor pelepas kortikotropin (CRF) ke dalam sistem aliran darah portal. Hipotalamus memengaruhi sistem hipofisis, yang menyebabkan kelenjar hipofisis anterior melepaskan hormon adrenokortikotropik (ACTH). Hormon ini beredar dalam darah ke cortex adrenal yang mensekresi kortisol dan ke medula adrenal yang mensekresi katekolamin. Kedua hormon ini jumlahnya dapat meningkat, misalnya dalam keadaan stress yang dapat menyebabkan perubahan tanda-tanda vital (suhu, denyut jantung, respirasi, dan tekanan darah) pada neonatus (Kageyama et al., 2021).

Hipotesis yang akan ditegakkan dalam penulisan buku ini adalah: terdapat pengaruh pelaksanaan KMC terhadap stabilitas suhu pernafasan, dan denyut jantung pada BBLR.



Gambar 4.1 Kerangka konseptual KMC terhadap stabilitas tanda-tanda vital BBLR

B. Metodologi

Buku ini disusun berdasarkan penelitian dengan menggunakan desain *pra experimental One Group Pre-Post Test Design*. Pertama, dilakukan studi literatur untuk mencari sumber pustaka yang relevan terkait dengan *Kangaroo Mother Care* dan tanda-tanda vital BBLR. Hasil literatur digunakan untuk menemukan konsep dan pengambilan data di lapangan. Intervensi ini diterapkan pada 29 BBLR, dan kemudian dilakukan observasi meliputi suhu axila, jumlah pernafasan, dan jumlah denyut jantung. Intervensi yang diberikan adalah KMC yang diajarkan kepada ibu BBLR mulai di rumah sakit sampai dirumah. Pengambilan data dilakukan selama 5 hari berturut-turut. Hasilnya dianalisis dengan menggunakan *paired T test*.

C. Suhu

Masalah pengaturan suhu pada BBLR adalah menjaga stabilitas suhu tubuh mereka. Hal ini disebabkan karena:

1. Kulit tipis dan lemak subkutan terbatas: Bayi berat lahir rendah memiliki lebih sedikit lemak penyekat, sehingga sulit bagi mereka untuk menahan panas.
2. Sistem termoregulasi yang belum matang: Mekanisme yang mengatur suhu tubuh belum berkembang sepenuhnya pada bayi BBLR dan bayi prematur, sehingga mereka rentan terhadap hipotermia (suhu tubuh rendah) dan hipertermia (suhu tubuh tinggi).
3. Luas permukaan tinggi relatif terhadap berat: Bayi berat lahir rendah (BBLR) memiliki luas permukaan kulit yang tinggi dibandingkan dengan massa tubuhnya, sehingga meningkatkan kehilangan panas, terutama saat terpapar lingkungan dingin.

4. Kemampuan yang buruk untuk menghasilkan panas: Cadangan lemak coklat yang membantu bayi menghasilkan panas belum berkembang pada bayi BBLR. Akibatnya, mereka memiliki kapasitas yang berkurang untuk menghasilkan panas melalui termogenesis tanpa menggigil.
5. Faktor lingkungan: Inkubator dan pengaturan perawatan neonatal lainnya dapat menyebabkan ketidakstabilan termal, terutama jika tidak dijaga pada suhu yang tepat, atau jika bayi tidak ditempatkan dalam kontak kulit langsung dengan kulit.

Menjaga suhu tubuh dalam kisaran normal sangat penting, karena hipotermia ringan pada bayi BBLR dapat menyebabkan komplikasi, termasuk peningkatan kebutuhan metabolisme, gangguan pernapasan, dan keterlambatan pertumbuhan.

Prinsip utama manajemen suhu pada BBLR adalah mencegah hipotermia dengan menyediakan lingkungan termal netral yang optimal segera setelah dan dalam beberapa hari pertama kelahiran. Manajemen yang baik, berdampak terhadap insiden konsekuensi buruk yang parah rendah. BBLR tidak dapat mengatur suhu tubuh mereka seefektif orang yang lebih tua dan hanya dapat menoleransi perubahan suhu lingkungan yang terbatas. Sebagian besar panas hilang pada menit-menit pertama setelah lahir, yang mengakibatkan penurunan suhu tubuh sebesar 2-4°C atau lebih (E Tewley, 2016).

Mekanisme Kerja KMC terkait dengan stabilitas suhu tubuh BBLR meliputi (Wahyuningrum et al., 2023):

1. Transfer Panas: tubuh ibu yang lebih hangat secara alami akan mentransfer panas ke bayi melalui kontak kulit

langsung. Hal ini membantu bayi mempertahankan suhu tubuhnya dalam rentang normal.

2. Termoregulasi: kontak kulit-ke-kulit merangsang mekanisme termoregulasi pada bayi. Bayi belajar mengatur suhu tubuhnya sendiri secara lebih efektif dengan adanya rangsangan dari lingkungan yang stabil.
3. Pengurangan Evaporasi: Kontak dengan tubuh ibu mengurangi penguapan air dari kulit bayi, yang dapat menyebabkan penurunan suhu.
4. Perlindungan dari Lingkungan: KMC melindungi bayi dari perubahan suhu lingkungan yang ekstrem, baik terlalu panas maupun terlalu dingin.

Penerapan KMC terkait stabilitas suhu tubuh BBLR dapat berupa:

1. Pencegahan hipotermia yang sangat berisiko serius bagi BBLR. KMC sangat efektif dalam mencegah kondisi ini.
2. Meningkatkan suhu tubuh bagi bayi yang sudah mengalami hipotermia, metode kanguru dapat membantu meningkatkan suhu tubuh secara bertahap dan aman.
3. Menjaga suhu tubuh tetap stabil untuk mengurangi risiko komplikasi.

Menjaga suhu tubuh dalam kisaran normal sangat penting, karena hipotermia ringan pada bayi BBLR dapat menyebabkan komplikasi, termasuk peningkatan kebutuhan metabolisme, gangguan pernapasan, dan keterlambatan pertumbuhan. Mekanisme utama yang digunakan KMC untuk membantu mengatur suhu adalah kontak kulit ke kulit antara pengasuh dan bayi. Kontak langsung ini membantu menjaga suhu tubuh tetap stabil dengan cara berikut (Gere et al., 2021):

1. Transfer panas dari pengasuh: Tubuh pengasuh bertindak sebagai sumber kehangatan. Panas dari tubuh ibu ditransfer ke bayi, yang secara efektif mencegah hilangnya panas. Suhu tubuh pengasuh secara alami menyesuaikan diri dengan suhu tubuh bayi, membantu menjaga suhu tubuh bayi dalam kisaran yang aman.
2. Umpan balik pengaturan suhu tubuh: Tubuh bayi memberikan umpan balik kepada tubuh pengasuh, yang memicu respons fisiologis. Jika suhu tubuh bayi turun, tubuh pengasuh akan meningkatkan produksi panasnya untuk menghangatkan bayi. Sebaliknya, jika bayi menjadi terlalu hangat, tubuh pengasuh akan mendinginkannya untuk mencegah kepanasan.

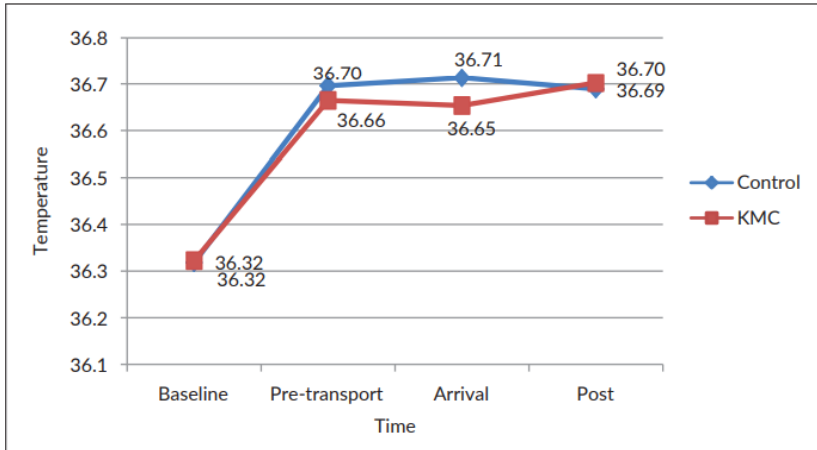
Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

1. Durasi: semakin lama durasi kontak kulit-ke-kulit, semakin efektif metode kanguru dalam menstabilkan suhu tubuh.
2. Frekuensi: semakin sering metode kanguru dilakukan, semakin baik efeknya.
3. Kondisi Kesehatan Bayi: kondisi kesehatan bayi secara umum juga mempengaruhi efektivitas metode kanguru. Bayi dengan kondisi medis tertentu mungkin membutuhkan perawatan tambahan.

Tabel 4.1 Hasil Observasi Suhu BBLR

TTV BBLR		Hari ke- 1		Hari ke-2		Hari ke-3		Hari ke-4		Hari ke-5	
		Belum KMC	Sudah KMC	Belum KMC	Sudah KMC	Belum KMC	Sudah KMC	Belum KMC	Sudah KMC	Belum KMC	Sudah KMC
Suhu (°C)	min	36,3	36,8	36,1	36,7	36,2	36,8	36,1	36,8	36,4	36,7
	maks	37,1	37,6	37,0	37,5	37,2	37,5	37,0	37,7	37,0	37,5
	Mean	36,7	37,2	36,5	37,1	36,7	37,2	36,5	37,3	36,7	37,1
	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±
	SD	0,3	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1
Nilai perubahan (°C)		0,5		0,6		0,5		0,8		0,4	
Rata-rata perubahan (°C)		0,6									
P value		0,001									

Hasil observasi suhu BBLR selama 5 hari sebelum dan setelah dilakukan KMC menunjukkan terdapat perubahan rata-rata sebesar $0,6^{\circ}\text{C}$ (Tabel 4.1). Meskipun tidak terjadi peningkatan yang signifikan, tren peningkatan suhu yang halus selama sesi KMC dapat melindungi BBLR dari fluktuasi suhu dan stres dingin. Banyak penelitian yang mendukung intervensi ini, diantaranya laporan bahwa suhu aksila rata-rata dan denyut jantung lebih tinggi selama KMC dibandingkan perawatan rutin (Cristóbal Cañadas et al., 2022). Penelitian lain menyampaikan tidak ada perbedaan signifikan dalam denyut jantung, laju pernapasan, suhu, saturasi oksigen, dan kadar glukosa darah di antara neonatus prematur yang menjalani transportasi KMC dibandingkan dengan neonatus prematur yang menjalani inkubator transportasi, yang merupakan standar perawatan saat ini. Hal ini berarti bahwa transportasi menggunakan KMC sama efektifnya dengan inkubator transportasi. Oleh karena itu, transportasi KMC mungkin merupakan transportasi BBLR yang aman dan efektif di lingkungan dengan sumber daya terbatas (Ignacio & Villanueva-Uy, 2021).



Gambar 4.2 Grafik Suhu BBLR yang melakukan transportasi menggunakan incubator dan KMC (Ignacio & Villanueva-Uy, 2021)

Dalam beberapa penelitian, bayi BBLR yang menerima KMC menunjukkan stabilitas suhu yang sama atau bahkan lebih baik daripada bayi yang berada di inkubator. Hal ini menunjukkan bahwa KMC, dengan kehangatan alaminya dan mekanisme umpan balik termoregulasi yang ditingkatkan, dapat menjadi alternatif atau pelengkap yang efektif untuk perawatan inkubator dalam menjaga suhu.

KMC efektif dalam meningkatkan stabilitas suhu tubuh pada bayi baru lahir, khususnya bayi berat lahir rendah (BBLR). Kontak langsung kulit-ke-kulit antara bayi dan ibunya dalam metode ini menciptakan lingkungan yang hangat dan stabil, mirip dengan kondisi di dalam rahim. Hal ini membantu mengatur suhu tubuh, mengurangi kehilangan panas, mendorong termogenesis, dan meningkatkan sirkulasi. KMC telah terbukti menurunkan kejadian hipotermia, mengurangi kebutuhan akan inkubator atau perangkat termal eksternal lainnya, dan berkontribusi pada

hasil klinis yang lebih baik. Bagi bayi BBLR, yang berisiko tinggi mengalami ketidakstabilan suhu, KMC memberikan solusi alami dan efektif yang mendukung pengaturan termal dan kesejahteraan bayi secara keseluruhan.

KMC dianjurkan untuk semua bayi segera setelah lahir untuk memastikan kehangatan. Ini juga merupakan metode yang dianjurkan saat memindahkan bayi baru lahir yang sakit ke fasilitas kesehatan. Perawatan Ibu Kanguru adalah kontak kulit ke kulit yang dini, berkepanjangan, dan terus-menerus antara ibu (atau penggantinya) dan bayinya, baik di rumah sakit maupun setelah keluar dari rumah sakit, dengan dukungan untuk posisi, pemberian makan (idealnya ASI eksklusif), dan pencegahan serta penanganan infeksi dan kesulitan bernapas.

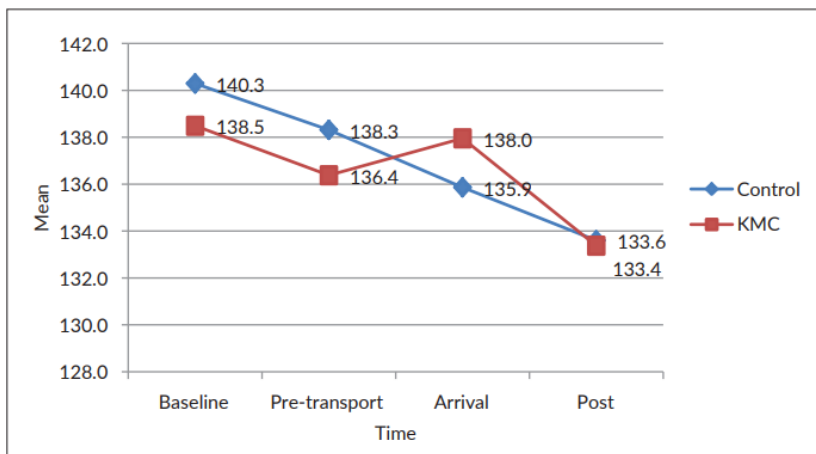
D. Heart Rate

Salah satu aspek penting dari KMC adalah dampaknya terhadap parameter fisiologis seperti stabilitas denyut jantung, terutama pada bayi prematur dan bayi dengan berat badan lahir rendah. Selain itu, BBLR memiliki *Heart Rate* (HR) yang lebih rendah dibandingkan dengan bayi cukup bulan pada usia setara cukup bulan, hal ini menunjukkan keterlambatan pematangan sistem saraf otonom. Mereka rentan terhadap takikardia dan bradikardia akut, misalnya, apnea prematuritas menyebabkan bradikardia akut dan desaturasi oksigen (Tian et al., 2024).

Tabel 4.2 Hasil Observasi *Hearth Rate* BBLR

TTV BBLR		Hari ke- 1		Hari ke-2		Hari ke-3		Hari ke-4		Hari ke-5	
		Belum KMC	Sudah KMC	Belum KMC	Sudah KMC	Belum KMC	Sudah KMC	Belum KMC	Sudah KMC	Belum KMC	Sudah KMC
Denyut Jantung (x/mnt)	min	130	132	133	137	134	139	134	139	133	138
	maks	136	137	138	140	136	141	138	140	137	140
	mean	133	134,5	135,5	138,5	135	140	136	139,5	135	139
	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±
	SD	0,21	1,9	0,32	2,1	0,35	2,2	0,32	2,1	0,31	2,1
Nilai perubahan (x/mnt)		1,5		3		5		2,5		4	
Rata-rata perubahan (x/mnt)		3,2									
P value		0,001									

Berdasarkan hasil observasi terhadap denyut jantung pada BBLR selama 5 hari didapatkan hasil terjadi peningkatan sebelum dan setelah dilakukan KMC, walaupun tidak signifikan (rata-rata 3,2 x/menit) (Tabel 4.2).



Gambar 4.3 Grafik *Heart rate* BBLR yang melakukan transportasi menggunakan incubator dan KMC (Ignacio & Villanueva-Uy, 2021)

Hasil penelitian pada Gambar 4.2, menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam denyut jantung pada BBLR yang menjalani transportasi KMC dibandingkan

dengan BBLR yang menjalani inkubator transportasi, yang merupakan standar perawatan saat ini. Studi menunjukkan bahwa transportasi KMC sama efektifnya dengan inkubator transportasi. Oleh karena itu, di lingkungan dengan sumber daya terbatas, transportasi KMC dapat digunakan sebagai transportasi neonatal yang aman dan efektif.

Bayi BBLR lebih rentan terhadap berbagai tantangan kesehatan, termasuk mengalami ketidakstabilan detak jantung, yang merupakan parameter penting untuk dipantau dalam perawatan neonatal. Denyut jantung merupakan indikator utama sistem saraf otonom dan kesehatan bayi secara keseluruhan. Bayi prematur dan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) sering mengalami ketidakstabilan denyut jantung, yang dapat bermanifestasi sebagai:

1. Bradikardia (detak jantung lambat): Masalah umum, terutama pada bayi prematur.
2. Takikardia (detak jantung cepat): hal ini terjadi sebagai respons terhadap stres atau infeksi.
3. Irama jantung yang tidak teratur: bisa menjadi tanda adanya masalah mendasar seperti masalah pernapasan atau hipoksia.

Stabilitas detak jantung sangat penting karena fluktuasi detak jantung dapat mengindikasikan stres atau potensi komplikasi yang memerlukan intervensi.

Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa KMC memiliki efek positif yang signifikan terhadap stabilitas denyut jantung pada bayi BBLR dan bayi prematur:

1. Peningkatan regulasi otonom: KMC dapat membantu pematangan sistem saraf otonom. Hal ini menghasilkan variabilitas denyut jantung yang lebih baik dan stabilitas denyut jantung secara keseluruhan.

2. Pengurangan episode bradikardia: salah satu manfaat KMC adalah penurunan frekuensi episode bradikardia. Kontak fisik yang dekat membantu mengatur fungsi kardiovaskular bayi, mengurangi risiko perlambatan denyut jantung.
3. Saturasi oksigen yang lebih baik: kontak kulit ke kulit selama KMC membantu meningkatkan kadar saturasi oksigen pada bayi BBLR, yang pada gilirannya mendukung stabilitas detak jantung.
4. Mengurangi stres: kedekatan dan kehangatan fisik mengurangi respons stres, sehingga pola detak jantung lebih stabil.
5. Peningkatan termoregulasi: dengan menjaga suhu tubuh yang stabil, KMC mengurangi risiko hipotermia, yang dapat memicu ketidakstabilan detak jantung.

Mekanisme yang digunakan KMC untuk menstabilkan detak jantung meliputi:

1. Pengaturan suhu: Kehangatan yang diberikan oleh tubuh ibu membantu mengatur suhu tubuh bayi, yang sangat penting untuk mengendalikan detak jantung. Saat bayi kedinginan, hal ini dapat menyebabkan peningkatan kebutuhan metabolisme, yang menyebabkan fluktuasi detak jantung.
2. Keseimbangan simpatis-parasimpatik: kontak kulit ke kulit meningkatkan keseimbangan antara sistem saraf simpatis dan parasimpatik. Keseimbangan ini penting untuk pengaturan denyut jantung dan dapat membantu mencegah fluktuasi yang berlebihan.
3. Mengurangi stres dan kecemasan: saat bayi disusui di ruang perawatan intensif, kecil kemungkinannya mengalami stres fisik karena berada di inkubator atau

terpisah dari pengasuh. Stres merupakan pemicu ketidakstabilan denyut jantung yang umum diketahui.

4. Peningkatan tonus vagal: kontak kulit-ke-kulit yang berkepanjangan terbukti meningkatkan tonus vagal, yang menstabilkan denyut jantung. Saraf vagus memainkan peran penting dalam memperlambat denyut jantung selama relaksasi.

Stabilisasi denyut jantung melalui KMC dapat memberikan beberapa manfaat klinis bagi bayi BBLR:

1. Berkurangnya kebutuhan intervensi: Dengan peningkatan stabilitas detak jantung, bayi mungkin memerlukan lebih sedikit intervensi seperti obat-obatan atau ventilasi mekanis.
2. Masa rawat inap yang lebih pendek: Karena KMC telah terbukti meningkatkan parameter fisiologis seperti detak jantung, banyak bayi BBLR mengalami pemulihan yang lebih cepat dan dipulangkan lebih awal dari rumah sakit.
3. Hasil perkembangan yang lebih baik: Denyut jantung yang stabil dan berkurangnya stres menghasilkan hasil neurologis yang lebih baik untuk bayi BBLR.

Perawatan Metode Kanguru (PMK) berperan penting dalam meningkatkan kestabilan denyut jantung pada bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) dan bayi prematur. Praktik ini tidak hanya mendukung pertumbuhan fisik dan pengaturan suhu tubuh, tetapi juga berdampak besar pada kesehatan kardiovaskular. Dengan menstabilkan denyut jantung, PMK dapat secara signifikan mengurangi komplikasi pada bayi BBLR, sehingga menghasilkan hasil kesehatan yang lebih baik dan rawat inap yang lebih singkat. Mengingat manfaatnya yang beragam, PMK secara luas direkomendasikan dalam perawatan neonatal, khususnya untuk bayi BBLR yang rentan.

E. Pernafasan

Bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), terutama yang lahir prematur, menghadapi berbagai masalah pernapasan karena (Littner et al., 2021):

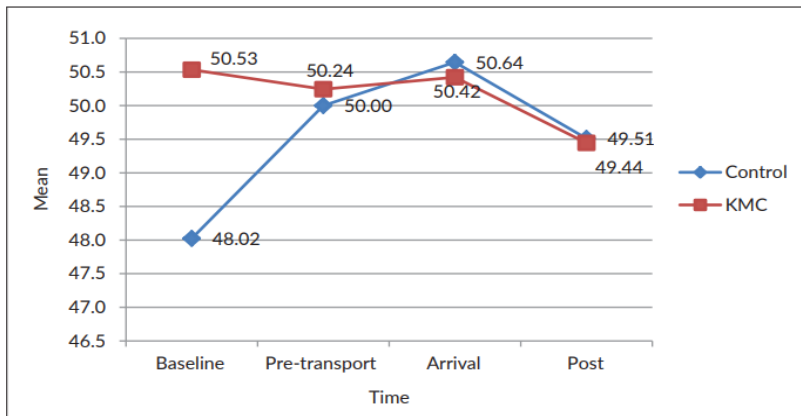
1. Paru-paru yang belum matang: Bayi dengan berat badan lahir rendah dan prematur sering kali memiliki paru-paru yang belum berkembang, yang dapat menyebabkan masalah seperti Sindrom Gangguan Pernapasan (RDS), apnea prematuritas, dan takipnea (pernapasan cepat).
2. Kontrol dorongan pernapasan yang buruk: sistem saraf otonom pada bayi ini belum sepenuhnya matang, yang dapat mengakibatkan pola pernapasan tidak teratur, termasuk pernapasan periodik dan episode apnea (jeda pernapasan selama lebih dari 20 detik).
3. Cadangan pernapasan lebih rendah: Otot-otot pernapasan dan volume paru-paru mereka mungkin tidak cukup untuk mempertahankan pernapasan yang stabil dalam jangka waktu lama, terutama saat adanya tekanan lingkungan.

Oleh karena itu, stabilitas laju pernapasan merupakan parameter utama dalam perawatan neonatal untuk bayi-bayi ini. Fluktuasi pola pernapasan dapat menyebabkan komplikasi lebih lanjut, termasuk hipoksia, bradikardia, dan kebutuhan akan ventilasi mekanis atau intervensi lainnya.

Tabel 4.3 Hasil Observasi Pernafasan BBLR

TTV BBLR		Hari ke-1		Hari ke-2		Hari ke-3		Hari ke-4		Hari ke-5	
		Belum KMC	Sudah KMC	Belum KMC	Sudah KMC	Belum KMC	Sudah KMC	Belum KMC	Sudah KMC	Belum KMC	Sudah KMC
RR (x/mnt)	min	37	40	36	39	35	40	36	40	37	40
	maks	41	42	39	41	40	41	40	42	40	41
	Mean	39	41	37,5	40	37,5	40,5	38	41	38,5	40,5
	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±
	SD	1,1	0,9	1,6	0,5	1,6	0,6	1,7	0,3	1,7	0,6
Nilai perubahan (x/mnt)		3		3,5		3,5		3		2	
Rata-rata perubahan (x/mnt)		3									
P value		0,001									

Berdasarkan hasil observasi terhadap denyut jantung pada BBLR selama 5 hari didapatkan hasil terjadi peningkatan sebelum dan setelah dilakukan KMC, walaupun tidak signifikan (rata-rata 3x/menit) (Tabel 4.3).



Gambar 4.4 Grafik *Respirasi rate* (pernafasan) BBLR yang melakukan transportasi menggunakan incubator dan KMC(Ignacio & Villanueva-Uy, 2021)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam laju pernapasan, suhu pada BBLR yang menjalani transportasi KMC dibandingkan dengan neonatus prematur yang menjalani inkubator transportasi,

yang merupakan standar perawatan saat ini (Ignacio & Villanueva-Uy, 2021). Studi menunjukkan bahwa transportasi KMC sama efektifnya dengan inkubator transportasi. Oleh karena itu, di lingkungan dengan sumber daya terbatas, transportasi KMC dapat digunakan sebagai transportasi neonatal yang aman dan efektif.

KMC bermanfaat bagi stabilitas laju pernapasan. Posisi KMC dengan menggendong bayi dalam posisi tegak, dengan dada bayi menempel pada dada pengasuh, biasanya dengan kontak langsung kulit ke kulit. Beberapa efek positif pada stabilitas pernapasan bayi BBLR (Linnér et al., 2023) (Tana et al., 2023), meliputi:

1. Peningkatan oksigenasi dan berkurangnya kejadian apnea: kontak kulit ke kulit selama KMC membantu menstabilkan laju pernapasan bayi dengan meningkatkan oksigenasi. Kontak dekat antara tubuh pengasuh dan tubuh bayi meningkatkan kemampuan bayi untuk mengatur kadar oksigen secara lebih efisien, sehingga mengurangi frekuensi dan tingkat keparahan episode apnea.
2. Pengaturan suhu tubuh: Salah satu manfaat langsung dari KMC adalah menjaga suhu tubuh bayi, yang sangat penting untuk fungsi pernapasan. Hipotermia merupakan pemicu stres yang signifikan yang dapat menyebabkan pola pernapasan tidak teratur dan memperburuk ketidakstabilan pernapasan. Dengan menjaga bayi tetap hangat, KMC mengurangi kejadian fluktuasi pernapasan akibat suhu.
3. Stabilisasi pola pernapasan: Penelitian telah menunjukkan bahwa KMC menghasilkan pola pernapasan yang lebih teratur dan stabil. Hal ini kemungkinan besar disebabkan

- oleh efek gabungan dari kehangatan, kenyamanan, dan berkurangnya stresor lingkungan, yang semuanya dapat meningkatkan kontrol otonom bayi terhadap pernapasan.
4. Pengurangan frekuensi apnea: KMC dikaitkan dengan pengurangan frekuensi episode apnea. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh fakta bahwa praktik tersebut meningkatkan fungsi sistem saraf otonom yang lebih stabil, yang meningkatkan pengaturan ritme pernapasan.
 5. Peningkatan respons parasimpatis: Mekanisme KMC dalam meningkatkan aktivitas parasimpatis, dapat membantu menstabilkan laju pernapasan dan mengurangi periode takipnea (pernapasan cepat). Sistem saraf parasimpatis membantu mengatur fungsi istirahat dan pencernaan, termasuk memperlambat denyut jantung dan menormalkan laju pernapasan.

Beberapa mekanisme fisiologis KMC dapat meningkatkan stabilitas laju pernapasan pada bayi BBLR (Linnér et al., 2023):

1. Keseimbangan simpatis dan parasimpatik: Kontak kulit ke kulit membantu mengatur keseimbangan antara cabang simpatis (lawan atau lari) dan parasimpatik (istirahat dan cerna) dari sistem saraf otonom. Sistem saraf parasimpatik, yang mengendalikan istirahat dan relaksasi, memainkan peran penting dalam mengatur laju pernapasan dan mencegah pernapasan tidak teratur.
2. Peningkatan tonus vagal: Tonus vagal mengacu pada aktivitas saraf vagus, yang merupakan komponen utama sistem saraf parasimpatis. KMC telah terbukti meningkatkan tonus vagal, yang dapat menstabilkan pola pernapasan dengan mengurangi frekuensi takipnea dan mendorong pernapasan yang lebih teratur dan berirama.

3. Respon stres menurun: Bayi BBLR yang berada dalam inkubator atau terpisah dari pengasuhnya dapat mengalami tingkat stres yang lebih tinggi, yang mengganggu kontrol pernapasan. Dengan menggendong bayi di dekatnya, KMC mengurangi respons stres, yang pada gilirannya, membantu menstabilkan laju pernapasan.
4. Manfaat perkembangan saraf: Kontak kulit ke kulit selama KMC dianggap membantu perkembangan saraf dengan mendukung pematangan otak. Hal ini dapat berdampak positif pada kemampuan bayi untuk mengatur pernapasan, yang meningkatkan stabilitas pernapasan secara keseluruhan.
5. Peningkatan aliran darah dan fungsi otot pernapasan: Kedekatan fisik saat menyusui dapat meningkatkan sirkulasi darah ke organ vital, termasuk paru-paru, yang meningkatkan fungsi pernapasan. Selain itu, posisi bayi selama menyusui dapat membantu memfasilitasi penggunaan otot pernapasan yang lebih baik.

Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa KMC secara signifikan meningkatkan stabilitas pernapasan pada bayi BBLR.

1. Lebih sedikit episode apnea: KMC membantu mengurangi frekuensi episode apnea, terutama pada bayi prematur yang paling rentan terhadap apnea prematuritas (Bear & Mellor, 2017).
2. Peningkatan kadar saturasi oksigen: KMC dapat meningkatkan saturasi oksigen pada bayi BBLR, sehingga menstabilkan laju pernapasan dan meminimalkan risiko hipoksia (Tas Arslan et al., 2024b).
3. Durasi dukungan pernapasan yang lebih pendek: Bayi yang menerima KMC sering kali dapat menghentikan

pemberian oksigen tambahan dan ventilasi mekanis lebih cepat, berkat peningkatan laju pernapasan dan oksigenasi (Tas Arslan et al., 2024a).

4. Hasil klinis yang lebih baik: KMC telah dikaitkan dengan hasil perkembangan saraf yang lebih baik, kemungkinan karena parameter fisiologis yang lebih stabil seperti pernapasan dan detak jantung. Stabilitas ini memungkinkan pertumbuhan yang lebih baik dan lebih sedikit komplikasi.

Meskipun KMC memiliki banyak dampak positif, ada beberapa pertimbangan praktis dalam penerapannya (WHO, 2023):

1. Pelatihan pengasuh: Pelatihan yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa pengasuh percaya diri dalam menggendong bayi dan memahami manfaat fisiologis KMC.
2. Kondisi bayi: KMC sering digunakan di unit neonatal untuk bayi prematur dan bayi berat lahir rendah (BBLR) yang stabil, tetapi mungkin tidak cocok untuk bayi dengan gangguan pernapasan parah atau kondisi medis lainnya yang memerlukan perawatan intensif.
3. Durasi dan frekuensi: KMC harus dilakukan dalam jangka waktu yang lama (beberapa jam per hari) untuk mendapatkan hasil yang optimal. Namun, sebaiknya dilakukan secara bertahap, terutama untuk bayi dengan berat badan lahir sangat rendah atau bayi yang sangat prematur.

KMC terbukti memberikan manfaat yang signifikan bagi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), termasuk peningkatan stabilitas laju pernapasan. Ketidakstabilan pernapasan merupakan masalah umum pada bayi BBLR dan

bayi prematur, yang sering menghadapi tantangan seperti apnea, takipnea, dan gangguan pernapasan karena paru-paru dan mekanisme kontrol pernapasan mereka yang belum berkembang.

KMC berperan penting dalam meningkatkan stabilitas laju pernapasan pada bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dan bayi prematur. Melalui mekanisme seperti peningkatan regulasi otonom, peningkatan oksigenasi, pengurangan stres, dan regulasi termal yang lebih baik, PMK membantu menstabilkan pola pernapasan bayi, mengurangi frekuensi episode apnea, dan meningkatkan fungsi pernapasan secara keseluruhan. Praktik ini terbukti bermanfaat dalam pengaturan klinis dan direkomendasikan sebagai komponen utama perawatan neonatal untuk bayi BBLR dan bayi prematur, membantu mengurangi kebutuhan intervensi pernapasan invasif dan meningkatkan hasil perkembangan yang lebih baik.

BAB 5

PENUTUP

Kangaroo Mother Care (KMC) telah terbukti menjadi intervensi yang sangat efektif dalam meningkatkan stabilitas tanda-tanda vital pada bayi berat lahir rendah (BBLR). Melalui kontak kulit-ke-kulit yang erat dengan ibu, bayi BBLR dapat merasakan kehangatan, keamanan, dan kenyamanan yang sangat dibutuhkan. KMC tidak hanya membantu menjaga suhu tubuh bayi tetap stabil, tetapi juga dapat meningkatkan laktasi, mempercepat pertumbuhan, dan mengurangi risiko infeksi. Implementasi KMC secara konsisten di rumah sakit dapat memberikan dampak yang signifikan pada angka kematian bayi dan meningkatkan kualitas hidup bayi BBLR serta keluarga mereka.

Sentuhan hangat kulit ibu, detak jantung yang menenangkan, dan kasih sayang tak terbatas telah mengubah banyak kehidupan kecil. Melalui metode ini, kita tidak hanya merawat fisik bayi, tetapi juga jiwa mereka. Perjalanan panjang KMC telah membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya ikatan antara ibu dan bayi. Metode ini tidak hanya meningkatkan suhu tubuh bayi, tetapi juga mendukung pertumbuhan otak, meningkatkan kemampuan menyusui, dan mempercepat perkembangan bayi secara keseluruhan. Dengan KMC, kita telah memberikan fondasi yang kuat bagi masa depan generasi mendatang.

KMC adalah awal dari sebuah perjalanan panjang. Setelah bayi pulang ke rumah, dukungan terus menerus dari keluarga, komunitas, dan tenaga kesehatan sangat penting. Penelitian

telah menunjukkan bahwa perawatan metode kanguru memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan jangka pendek dan jangka panjang bayi BBLR. Meskipun masih banyak hal yang perlu dipelajari, metode ini telah membuka jalan bagi pengembangan perawatan neonatal yang lebih holistik.

Diperlukan upaya tindak lanjut untuk menggali potensi KMC dan mengembangkan praktik terbaik untuk bayi dan keluarga, untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung bagi ibu dan bayi, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Mari terus menyebarkan kesadaran akan pentingnya KMC, agar setiap bayi memiliki kesempatan terbaik untuk tumbuh dan berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adejuyigbe, E. A., Anand, P., Ansong, D., Anyabolu, C. H., Arya, S., Assenga, E., Awowole, I., Bahl, M., Bahl, R., Bergman, J., Bergman, N., Boakye-Yiadom, A., Chauhan, R., Chellani, H., Chopra, N., Dewan, R., Dube, Q., Gadama, L., Jaiswal, H. V., ... Yoshida, S. (2020). Impacto del Método Madre Canguro continuo iniciado inmediatamente después del nacimiento (iKMC) en la supervivencia de los recién nacidos con un peso al nacer entre 1,0 y < 1,8 kg: protocolo de estudio para un ensayo controlado aleatorizado. *Trials*, 21(1), 1–13.
- Alhoot, Y., Elbanna, E., & Elgebaly, S. (2024). The effect of kangaroo mother care in improvement of weight gain and vital signs stability in preterm and critically ill neonates. *Zagazig University Medical Journal*, 0(0), 0–0.
<https://doi.org/10.21608/zumj.2024.281675.3320>
- Alisjahbana, A., Usman, A., & Triyati, A. (1998). Prevention of Hypothermia of Low Birth Infants Using The Kangaroo Method. *Paediatrica Indonesiana*, 38, 205–214.
- Arya, S., Naburi, H., Med, M., & Ph, D. (2021). Immediate “Kangaroo Mother Care” and Survival of Infants with Low Birth Weight. *New England Journal of Medicine*, 384(21), 2028–2038.
<https://doi.org/10.1056/NEJMoa2026486>
- Astuti, N. Y., & Novita, R. V. T. (2020). Kangaroo mother care affect stability vital signs of low birth weight babies. *International Journal of Research in Medical*

Sciences, 8(5), 1702. <https://doi.org/10.18203/2320-6012.ijrms20201913>

- Bear, R. J., & Mellor, D. J. (2017). Kangaroo Mother Care 1: Alleviation of Physiological Problems in Premature Infants. *The Journal of Perinatal Education*, 26(3), 117–124. <https://doi.org/10.1891/1058-1243.26.3.117>
- Begum, P., Hassan, M. K., Saha, A. K., Akter, T., & Afrin, M. (2017). Risk Factors of Low Birth Weight Baby: A Review. *Faridpur Medical College Journal*, 12(1), 40–46. <https://doi.org/10.3329/fmcj.v12i1.33490>
- Bera, A., Ghosh, J., Singh, A. K., Hazra, A., Som, T., & Munian, D. (2014). Effect of Kangaroo mother care on vital physiological parameters of the low birth weight newborn. *Indian Journal of Community Medicine*, 39(4), 245–249. <https://doi.org/10.4103/0970-0218.143030>
- Cristóbal Cañadas, D., Bonillo Perales, A., Galera Martínez, R., Casado-Belmonte, M. D. P., & Parrón Carreño, T. (2022). Effects of Kangaroo Mother Care in the NICU on the Physiological Stress Parameters of Premature Infants: A Meta-Analysis of RCTs. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(1), 583. <https://doi.org/10.3390/ijerph19010583>
- Cutland, C. L., Lackritz, E. M., Mallett-Moore, T., Bardají, A., Chandrasekaran, R., Lahariya, C., Nisar, M. I., Tapia, M. D., Pathirana, J., Kochhar, S., & Muñoz, F. M. (2017). Low birth weight: Case definition &

- guidelines for data collection, analysis, and presentation of maternal immunization safety data. *Vaccine*, 35(48), 6492–6500. <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2017.01.049>
- Dargahiyan, Z., Ghasemi, F., Karami, K., Valizadeh, F., & Mohammadi, R. (2023). A comparative study of the effects of Kangaroo care by mothers and maternal grandmothers on the vital signs of hospitalized preterm newborns: a randomized controlled clinical trial study. *Trials*, 24(1), 275. <https://doi.org/10.1186/s13063-023-07288-y>
- Devaguru, A., Gada, S., Potpalle, D., Dinesh Eshwar, M., & Purwar, D. (2023). The Prevalence of Low Birth Weight Among Newborn Babies and Its Associated Maternal Risk Factors: A Hospital-Based Cross-Sectional Study. *Cureus*, 15(5). <https://doi.org/10.7759/cureus.38587>
- E Tewley. (2016). *Thermal Protection of the New-born : Women ' s Services and Children ' s Hospital guidelines*. 1–15.
- Gere, S., Berhane, Y., & Worku, A. (2021). Chest-to-Back Skin-to-Skin Contact to Regulate Body Temperature for Low Birth Weight and/or Premature Babies: A Crossover Randomized Controlled Clinical Trial. *International Journal of Pediatrics*, 2021, 1–8. <https://doi.org/10.1155/2021/8873169>
- Gidey, S., Gebremariam, D. S., Hadush, M. Y., Berhe, A., Abay, T. H., Medhanyie, A. A., Beyene, S. A., Abraha, T. T., & Zelelow, Y. B. (2023). Practice of Kangaroo Mother Care Among Low-Birth-Weight Infants Discharged

- from Health Facilities and Its Outcome in Mekelle City, Tigray, Northern Ethiopia. *International Journal of General Medicine*, Volume 16(February), 757–768. <https://doi.org/10.2147/IJGM.S396471>
- Hagen, R. (2018). *Intrauterine Growth Restriction (IUGR): Pathogenesis*. [Www.Thecalgaryguide.Com](http://www.thecalgaryguide.com). www.thecalgaryguide.com
- Ignacio, R. P., & Villanueva-Uy, M. E. T. (2021). Kangaroo Mother Care versus Incubator in Transporting Stable Preterm Neonates: A Randomized Controlled Trial. *Acta Medica Philippina*, 55(9), 923–933. <https://doi.org/10.47895/amp.v55i9.3766>
- Jadhao, A., Kotha, R., Singh, H., & Maddireddi, A. (2020). Kangaroo mother care review article. *International Journal of Contemporary Pediatrics*, 7(3), 719. <https://doi.org/10.18203/2349-3291.ijcp20200509>
- Jana, A., Saha, U. R., Reshmi, R. S., & Muhammad, T. (2023). Relationship between low birth weight and infant mortality: evidence from National Family Health Survey 2019-21, India. *Archives of Public Health*, 81(1), 1–14. <https://doi.org/10.1186/s13690-023-01037-y>
- K C, A., Basel, P. L., & Singh, S. (2020). Low birth weight and its associated risk factors: Health facility-based case-control study. *PloS One*, 15(6), e0234907. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0234907>
- Kageyama, K., Iwasaki, Y., & Daimon, M. (2021). Hypothalamic Regulation of Corticotropin-Releasing Factor under Stress and Stress Resilience. *International Journal of Molecular Sciences*, 22(22), 12242.

<https://doi.org/10.3390/ijms222212242>

- Kawuris. (2020). Karya Tulis Akhir Penerapan Metode Kangguru Pada Perawatan Bayi Dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Di Ruang NICU RSUD Prof. dr> W. Z. Johannes Kupang. In *Repository.Poltekeskupang.Ac.Id*.
- Koreti, M., & Muntode Gharde, P. (2022). A Narrative Review of Kangaroo Mother Care (KMC) and Its Effects on and Benefits for Low Birth Weight (LBW) Babies. *Cureus*, 14(11). <https://doi.org/10.7759/cureus.31948>
- Ledinger, D., Nußbaumer-Streit, B., & Gartlehner, G. (2024). WHO Recommendations for Care of the Preterm or Low-Birth-Weight Infant. In *Gesundheitswesen* (Vol. 86, Issue 4). <https://doi.org/10.1055/a-2251-5686>
- Linnér, A., Westrup, B., Rettedal, S., Kawaza, K., Naburi, H., Newton, S., Morgan, B., Chellani, H., Arya, S., Phiri, V. S., Adejuyigbe, E., Brobby, N. A. W., Boakye-Yiadom, A. P., Gadama, L., Assenga, E., Ngarina, M., Rao, S., Bahl, R., & Bergman, N. (2023). Immediate skin-to-skin contact for low birth weight infants is safe in terms of cardiorespiratory stability in limited-resource settings. *Global Pediatrics*, 3(December 2022), 100034. <https://doi.org/10.1016/j.gped.2022.100034>
- Littner, Y., Volinsky, C., Kuint, J., Yekutieli, N., Borenstein-Levin, L., Dinur, G., Hochwald, O., & Kugelman, A. (2021). Respiratory morbidity in very low birth weight infants through childhood and adolescence. *Pediatric Pulmonology*, 56(6), 1609–1616. <https://doi.org/10.1002/ppul.25329>

- Mazumder, S., Taneja, S., Dalpath, S. K., Gupta, R., Dube, B., Sinha, B., Bhatia, K., Yoshida, S., Norheim, O. F., Bahl, R., Sommerfelt, H., Bhandari, N., & Martinez, J. (2017). Impact of community-initiated Kangaroo Mother Care on survival of low birth weight infants: Study protocol for a randomized controlled trial. *Trials*, 18(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s13063-017-1991-7>
- McCall, E. M., Alderdice, F., Halliday, H. L., Vohra, S., & Johnston, L. (2018). Interventions to prevent hypothermia at birth in preterm and/or low birth weight infants. *The Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2(2), CD004210. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD004210.pub5>
- Mohammadi, M., Bergh, A.-M., Heidarzadeh, M., Hosseini, M., Sattarzadeh Jahdi, N., Valizadeh, L., Sarvaran, B., & Hakimi, S. (2021). Implementation and effectiveness of continuous kangaroo mother care: a participatory action research protocol. *International Breastfeeding Journal*, 16(1), 24. <https://doi.org/10.1186/s13006-021-00367-3>
- Resiyanthi, N. K. A., Sulasih, N. K., & Yundari, A. . I. D. H. (2019). Effect of Kangaroo Treatment Method on Temperature Body in Low Birth Weight Infants. *Indonesian Journal of Global Health Research*, 2(4), 167–174.
- Singh, D., Manna, S., Barik, M., Rehman, T., Kanungo, S., & Pati, S. (2023). Prevalence and correlates of low birth weight in India: findings from national family health survey 5. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 23(1), 456. <https://doi.org/10.1186/s12884-023-05726-y>

- Tana, M., Tirone, C., Aurilia, C., Lio, A., Paladini, A., Fattore, S., Esposito, A., De Tomaso, D., & Vento, G. (2023). Respiratory Management of the Preterm Infant: Supporting Evidence-Based Practice at the Bedside. *Children*, 10(3), 535. <https://doi.org/10.3390/children10030535>
- Tas Arslan, F., Akkoyun, S., Küçükoğlu, S., Kocoglu-Tanyer, D., Konak, M., & Soylu, H. (2024a). Effect of kangaroo mother care on cerebral oxygenation, physiological parameters, and comfort levels in late-premature infants: A randomized controlled trial. *Midwifery*, 137(August 2022). <https://doi.org/10.1016/j.midw.2024.104096>
- Tas Arslan, F., Akkoyun, S., Küçükoğlu, S., Kocoglu-Tanyer, D., Konak, M., & Soylu, H. (2024b). Effect of kangaroo mother care on cerebral oxygenation, physiological parameters, and comfort levels in late-premature infants: A randomized controlled trial. *Midwifery*, 137. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2024.104096>
- Thapa, P., Poudyal, A., Poudel, R., Upadhyaya, D. P., Timalsina, A., Bhandari, R., Baral, J., Bhandari, R., Joshi, P. C., Thapa, P., & Adhikari, N. (2022). Prevalence of low birth weight and its associated factors: Hospital based cross sectional study in Nepal. *PLOS Global Public Health*, 2(11), e0001220. <https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0001220>
- Tian, Y., Inocencio, I. M., Sehgal, A., & Wong, F. Y. (2024). Impact of Kangaroo mother care on autonomic cardiovascular control in foetal-growth-restricted preterm infants. *Pediatric Research*, August, 1–6. <https://doi.org/10.1038/s41390-024-03555-z>

USAID. (2012). *Kangaroo Mother Care Implementation Guide*. 1–70. [papers3://publication/uuid/8067A89D-AE92-4E5D-BF07-1C0573F37305%5Cnpapers2://publication/uuid/4C699D3C-D89E-4168-8C69-ECDDDB915DE01](https://publication/uuid/8067A89D-AE92-4E5D-BF07-1C0573F37305%5Cnpapers2://publication/uuid/4C699D3C-D89E-4168-8C69-ECDDDB915DE01)

Wahyuningrum, A. D., Arief, Y. S., Fitryasari, R. P. K., Lei, C. P., & Kapti, R. E. (2023). Kangaroo Mother Care in Improving Thermoregulation of Premature Babies During the COVID-19 Pandemic: A Case Report. *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 18(1), 84–87. <https://doi.org/10.21109/kesmas.v18isp1.7038>

WHO. (2022). *WHO recommendations for care of the preterm or low-birth-weight infant*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK586704/>

WHO. (2023). *Kangaroo mother care Implementation strategy for scale-up adaptable to different country contexts* HEALTH FOR ALL. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo>

GLOSARIUM

A

Apnea adalah kondisi di mana seseorang berhenti bernapas sementara, sering terjadi pada bayi prematur.

B

BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) adalah bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2500 gram.

E

Etiologi adalah cabang ilmu yang mempelajari penyebab suatu penyakit atau kondisi medis.

H

Hypothermia (Hipotermia) adalah kondisi di mana suhu tubuh turun di bawah batas normal, sering dialami oleh bayi dengan BBLR.

Hypoglycemia (Hipoglikemia) adalah kondisi kadar gula darah rendah yang dapat memengaruhi fungsi otak dan tubuh bayi.

I

Inkubator adalah alat medis berupa kotak tertutup dengan suhu dan kelembapan terkontrol, yang digunakan untuk merawat bayi prematur atau BBLR.

IUGR (*Intrauterine Growth Restriction*) adalah Kondisi di mana pertumbuhan janin di dalam rahim terhambat.

K

Kangaroo Mother Care (KMC) adalah sebuah metode perawatan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) yang melibatkan kontak kulit-ke-kulit antara ibu dan bayi untuk menjaga suhu tubuh, menyusui, mencegah infeksi, dan meningkatkan ikatan emosional.

Kontak Kulit-ke-Kulit adalah interaksi langsung antara kulit ibu dan bayi yang membantu stabilisasi suhu tubuh bayi dan meningkatkan ikatan emosional.

M

Mikrobioma Pelindung adalah koloni mikroorganisme yang menguntungkan yang dapat membantu melindungi tubuh dari infeksi.

Manajemen Antenatal adalah perawatan kesehatan yang diberikan kepada ibu selama kehamilan untuk memastikan kondisi ibu dan janin tetap sehat.

N

Neurobehavioral Development adalah perkembangan sistem saraf yang memengaruhi perilaku dan fungsi motorik bayi.

P

Prematur adalah bayi yang lahir sebelum usia kehamilan 37 minggu atau kurang dari 259 hari masa kehamilan.

Patofisiologi adalah studi tentang perubahan fungsi tubuh akibat penyakit atau kondisi tertentu.

S

Surfaktan adalah zat yang diproduksi oleh paru-paru untuk menjaga alveoli tetap terbuka dan mempermudah pernapasan.

Saturasi Oksigen (O2 Sat) adalah persentase hemoglobin yang terisi oksigen dalam darah, indikator penting dalam pemantauan kesehatan bayi.

Stimulasi adalah proses merangsang pertumbuhan dan perkembangan bayi melalui berbagai cara, seperti sentuhan, suara, dan penglihatan.

T

Thermoregulasi adalah kemampuan tubuh untuk mempertahankan suhu tubuh yang stabil.

Tonus Otot Hipotonik adalah keadaan otot yang lemah sehingga gerakan bayi tampak lambat atau kurang aktif.

Trisomi adalah kelainan kromosom di mana ada salinan tambahan pada salah satu kromosom, seperti pada trisomi 21 (Down Syndrome).

V

Vernix Caseosa adalah lapisan putih seperti lilin yang melindungi kulit bayi saat di dalam rahim.

PROFIL PENULIS



Lina Ema Purwanti, S.Kep.,Ns.,M.Kep

Lahir di Madiun pada tanggal 30 Januari 1977. Penulis adalah seorang dosen di Prodi Profesi Ners Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Riwayat pendidikan lulus D3 Keperawatan dari PAM Keperawatan Soetomo Surabaya tahun 1998. Melanjutkan Sarjana Keperawatan dan Keperawatan di PSIK Universitas Airlangga Surabaya, lulus tahun 2006. Mengambil Magister Keperawatan di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga bidang Keperawatan lulus tahun 2012. Bidang peminatan penulis adalah Keperawatan Medikal Bedah dan Manajemen Keperawatan. Bidang penelitiannya adalah Keperawatan Medikal Bedah, Sistem Endokrin, dan Pendidikan Keperawatan. Pelatihan yang sering diikuti adalah etika penelitian, OSCE, dan preceptorship tingkat nasional. Saat ini sedang menempuh Pendidikan Doktor Keperawatan di Program Studi Doktor Keperawatan, Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, Surabaya. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: emapurwantilina@umpo.ac.id

PROFIL PENULIS



Metti Verawati, S.Kep, Ns, M.Kes Lahir di Ponorogo, 20 Mei 1980. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya tahun 2005. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Sebelas Maret dan lulus tahun 2012. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2002

bekerja di Akademi Keperawatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang saat ini menjadi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo sampai sekarang sebagai tempat penulis bekerja. Penulis mengampu mata kuliah Keperawatan Anak, Konsep Dasar Keperawatan dan Pendidikan dan Promosi Kesehatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi artikel ilmiah dan seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: mettiverawati@umpo.ac.id

Motto: **“Mari bersegera dalam kebaikan setiap kesulitan pasti ada kemudahan”**

SINOPSIS BUKU

Buku ini mengupas tuntas tentang keajaiban *Kangaroo Mother Care* (KMC) dalam menjaga stabilitas tanda-tanda vital bayi berat lahir rendah (BBLR). Dengan bahasa yang mudah dipahami, buku ini menjelaskan bagaimana kontak kulit langsung antara ibu dan bayi dapat memberikan manfaat luar biasa bagi kesehatan dan perkembangan bayi prematur.

Anda akan menemukan penjelasan mendalam tentang mekanisme kerja KMC dalam mengatur suhu tubuh bayi, meningkatkan laju pertumbuhan, dan menstabilkan detak jantung serta pernapasan. Selain itu, buku ini juga menyajikan bukti-bukti ilmiah yang kuat tentang efek positif KMC terhadap perkembangan otak bayi dan ikatan emosional antara ibu dan anak. Mulai dari persiapan sebelum melakukan KMC, posisi yang tepat saat menggendong bayi, hingga pemantauan tanda-tanda vital bayi, semua informasi yang Anda butuhkan tersedia dalam buku ini. Selain itu, buku ini juga membahas berbagai tantangan yang mungkin dihadapi selama melakukan KMC dan solusi praktis untuk mengatasinya.

Buku ini mengupas tuntas tentang keajaiban Kangaroo Mother Care (KMC) dalam menjaga stabilitas tanda-tanda vital bayi berat lahir rendah (BBLR). Dengan bahasa yang mudah dipahami, buku ini menjelaskan bagaimana kontak kulit langsung antara ibu dan bayi dapat memberikan manfaat luar biasa bagi kesehatan dan perkembangan bayi prematur.

Anda akan menemukan penjelasan mendalam tentang mekanisme kerja KMC dalam mengatur suhu tubuh bayi, meningkatkan laju pertumbuhan, dan menstabilkan detak jantung serta pernapasan. Selain itu, buku ini juga menyajikan bukti-bukti ilmiah yang kuat tentang efek positif KMC terhadap perkembangan otak bayi dan ikatan emosional antara ibu dan anak. Mulai dari persiapan sebelum melakukan KMC, posisi yang tepat saat menggendong bayi, hingga pemantauan tanda-tanda vital bayi, semua informasi yang Anda butuhkan tersedia dalam buku ini. Selain itu, buku ini juga membahas berbagai tantangan yang mungkin dihadapi selama melakukan KMC dan solusi praktis untuk mengatasinya.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7139-34-4



9

786347

139344